

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

ШИШКЕВИЧ Даниил

Выпускная квалификационная работа

***Дизайн сенсоров на основе кластеров золота, стабилизированных
аминокислотной матрицей***

Уровень образования:

Направление 03.03.01 «Прикладные математика и физика»

Основная образовательная программа СВ.5009.2022 «Прикладные физика и математика»

Научный руководитель:
старший преподаватель,
Кафедра молекулярной биофизики и
физики полимеров СПбГУ,
кандидат физико-математических
наук,
Сыч Томаш Сергеевич

Рецензент:
ведущий специалист,
Ресурсный центр «Оптические и
лазерные методы исследования
вещества», Научный парк СПбГУ,
доктор физико-математических наук,
Колесников Илья Евгеньевич

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	3
Литературный обзор	5
Золотые нанокластеры.	5
Синтез нанокластеров.	6
Применение золотых нанокластеров.	10
Материалы и методы	17
Используемые материалы	17
Экспериментальные методы	17
Спектроскопия поглощения	17
Спектроскопия люминесценции.	18
Измерение времени жизни люминесценции.	20
Измерение квантового выхода люминесценции	21
Результаты и обсуждение	23
Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином	23
Характеризация кластера	24
Сенсорное применение кластера	27
Анализ взаимодействия кластера с аналитами: никель	28
Анализ взаимодействия кластера с аналитами: медь	32
Анализ взаимодействия лиофилизованного кластера с аналитами: медь	35
Слепой тест	39
Заключение	41
Благодарности	42
Список использованных литературных источников и информационных материалов	43

Введение

Ионы тяжелых металлов (в частности, меди (Cu^{2+}) и никеля (Ni^{2+})) являются распространенными загрязнителями водных экосистем и представляют серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды. Хотя медь необходима организму человека в качестве микроэлемента, ее избыток может приводить к острым и хроническим заболеваниям, как желудочно-кишечные расстройства, поражения печени и почек. Никель классифицируется как потенциальный канцероген и вызывает аллергические реакции, респираторные заболевания и системное отравление [1]. Международные организации и национальные органы здравоохранения установили строгие нормы содержания этих элементов в питьевой воде.

На протяжении нескольких десятилетий для определения концентрации ионов тяжелых металлов применялись различные аналитические методы. К стандартным инструментальным методам относятся атомно-абсорбционная и эмиссионная спектроскопия, хроматография, а также сенсорные системы (включая электрохимические и колориметрические подходы) [2; 3]. Эти методы обеспечивают высокую чувствительность и селективность, позволяя одновременно определять различные элементы в следовых количествах. Однако такие подходы имеют существенные ограничения, которые сдерживают их широкое применение. Прежде всего, эти методы требуют дорогостоящего, сложного оборудования и высококвалифицированного персонала для интерпретации результатов. Кроме того, аналитическая процедура включает длительные этапы подготовки проб, которые требуют использования агрессивных реагентов и специализированной лабораторной инфраструктуры. Это делает невозможным проведение анализа на месте или в полевых условиях и требует транспортировки проб в централизованные аналитические лаборатории. Помимо спектроскопических методов, для определения ионов металлов используются электрохимические методы (такие как вольтамперометрия и потенциометрия). Электрохимические методы отличаются простотой эксплуатации, быстрым временем анализа и возможностью одновременного определения нескольких ионов. Однако они часто оказываются дорогостоящими и недостаточно селективными, особенно в присутствии ионов-интерферентов в пробах природной воды. Кроме того, загрязнение электродов и пассивация поверхности могут привести к некорректным результатам подобного исследования [4].

В последние годы интенсивное развитие было направлено на применение флуоресцентных наносенсоров для определения ионов тяжелых металлов. Флуоресцентные методы обладают рядом существенных преимуществ: высокой чувствительностью, возможностью обнаружения в реальном времени, низкой стоимостью анализа и простотой эксплуатации. Флуоресцентные зонды демонстрируют быструю реакцию на присутствие целевых аналитов, что позволяет использовать их в портативных аналитических устройствах. Кроме того, обнаружение на основе флуоресценции может быть легко реализовано с помощью коммерчески доступного оборудования или даже адаптировано для аналитических платформ на основе смартфонов [1]. В частности, широко распространено использование флуоресцентных металлических кластеров, стабилизированных раз-

личными биополимерными матрицами, в качестве сенсорных систем [5; 6].

Золотые нанокластеры привлекли значительное научное внимание благодаря своим свойствам, таким как яркая люминесценция, высокая химическая стабильность и низкая токсичность [7]. Золотые нанокластеры синтезируются с использованием различных методик, включая белки, пептиды, полисахариды и органические молекулы в качестве восстанавливающих и стабилизирующих агентов [6; 8—11]. Такой биомолекулярный подход к синтезу позволяет получать биосовместимые комплексы с контролируемым размером и люминесцентными свойствами. Флуоресцентные материалы на основе золотых нанокластеров демонстрируют увеличенное время жизни люминесценции и повышенную фотостабильность по сравнению с традиционными органическими красителями и квантовыми точками. Эти преимущества делают золотые нанокластеры особенно привлекательными для аналитических применений, где особенно важно иметь стабильный во времени сигнал люминесценции.

Белки и пептиды, как биомолекулярные стабилизаторы, играют ключевую роль в синтезе люминесцентных золотых кластеров. Используя аминокислотные остатки, такие как цистеин, триптофан и тирозин в качестве восстановителей, можно синтезировать высокофлуоресцентные кластеры в мягких условиях в водных растворах. Тирозин, обладающий фенольной группой, особенно эффективен в качестве стабилизатора для золотых наночастиц. Благодаря своим окислительно-восстановительным свойствам тирозин способен восстанавливать ионы Au^{3+} до нейтральных Au^0 при щелочном pH, одновременно стабилизируя образующиеся кластеры посредством координационных взаимодействий.

Настоящее исследование направлено на разработку простого, быстрого и экономически эффективного метода определения ионов меди в водных растворах на основе золотого нанокластера, стабилизированного тирозином. Ключевым нововведением данной работы является демонстрация того, что стабилизированные тирозином золотые кластеры сохраняют свои флуоресцентные и сенсорные свойства после лиофилизации, что позволяет разработать готовый к использованию набор для определения концентрации ионов меди в образцах. Такой подход является новым, уникальным и существенно отличается от существующих методов тем, что обеспечивает простоту использования, а также исключает необходимость в специализированных дорогостоящих материалах и оборудовании.

Литературный обзор

Золотые нанокластеры

В настоящее время наноматериалы находят своё применение во многих областях: медицине, фармацевтике, электронике и прочих. В более широком смысле эти материалы можно разделить на несколько категорий, основываясь на их размерах, поскольку это напрямую влияет на электронно-энергетические свойства объекта (см. рис. 1).

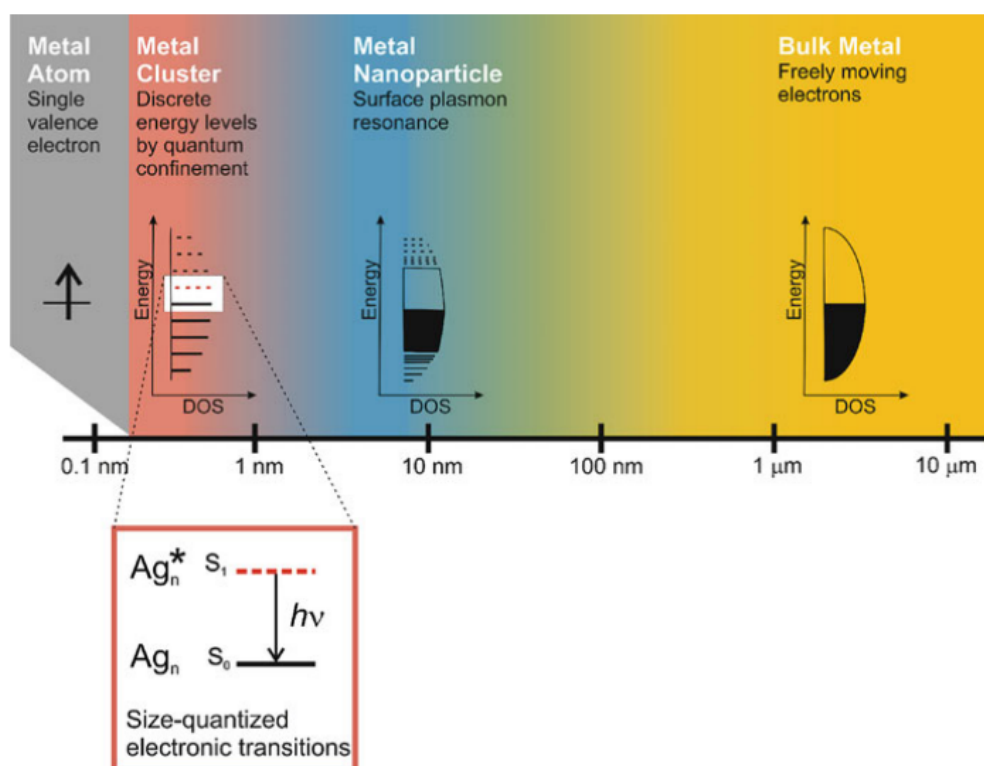


Рисунок 1: Сравнительная схема электронно-энергетических свойств металла в зависимости от его размера [12].

Когда размер наночастиц сравним с длиной волны света, используемой для возбуждения, т.е. $R \approx \lambda$, оптические свойства, проявляемые этими наночастицами, почти аналогичны тем, которые наблюдаются для объёмных металлов. Однако при уменьшении размера наночастиц, т.е. $R < \lambda$, их оптические характеристики становятся функцией их размера.

Исходя из вышеперечисленного здесь можно дать четкое определение металлического кластера. Будем называть металлическим кластером объект, состоящий из нескольких (от единиц до десятков) атомов металла, который обладает молекулярной электронно-энергетической структурой, а также может поглощать и испускать фотоны [13]. Важное отличие нанокластеров от более крупных систем - сверхмалый размер, не превосходящий 2-3 нанометров. Это отличие приводит к молекулярноподобным свойствам нанокластеров, таким как дискретные уровни энергии со значительной шириной запрещённой зоны, существенное поглощение с множеством одиночных

электронных переходов, а также зависящая от их размера и поверхности фотолюминесценция.

Золотые кластеры, относительно кластеров прочих металлов, обладают рядом преимуществ: они фотостабильнее, имеют больший химический выход и, как правило, характеризуются высоким квантовым выходом. Благодаря малому размеру в 0.5 — 2 нм они демонстрируют яркую люминесценцию и, что важно, теряют характерный плазмонный резонанс на длине волны порядка 520 нм.

Поверхность нанокластеров легко модифицируется тиольными, аминными и карбоксильными группами. Это определяет, что в качестве матриц-стабилизаторов часто используются биологически совместимые молекулы, такие как глутатион, цистеин, бычий сывороточный альбумин и другие. В данной работе представлено использование тирозина в качестве стабилизирующей матрицы для получения золотого нанокластера с высоким значением квантового выхода, низкой цитотоксичностью и вовсе без использования химических восстановителей. Это обеспечивается тем, что тирозин, помимо стабилизирующей функции, выполняет также роль восстановителя ионов золота до нейтральных за счет окисления фенольных групп. Низкая цитотоксичность золотых нанокластеров же упоминается в большом числе источников [14].

Синтез нанокластеров

Флуоресцентные свойства золотых нанокластеров сильно зависят от состава и окружения, а значит возможно получить требуемые свойства путем вариации условий синтеза (концентрации металла и матрицы, pH, температура, время инкубации и т.д.)

Изменение уровня pH приводит к протонированию (или депротонированию) функциональных групп на поверхности матрицы. Это напрямую влияет на процесс стабилизации кластера и его дальнейшее взаимодействие с другими молекулами. В статье [15] авторами был получен стабилизированный тирозином золотой нанокластер, фотофизические свойства которого значительно изменялись при изменении pH при синтезе.

Существует несколько стратегий получения фотолюминесцентных нанокластеров. Основными являются стратегии «сверху-вниз» и «снизу-вверх». В то время как первая подразумевает под собой создание наноматериалов за счёт уменьшения размеров крупных фрагментов и не влечёт за собой образование наночастиц в качестве побочного продукта, вторая стратегия основывается на восстановлении ионов металла (золота в данной работе) с их последующей агрегацией в кластеры в присутствии стабилизирующего агента. Стратегия «снизу-вверх» можно реализовать различными методами, такими как: фотовосстановление, электрохимия, сонохимия, микроволновый синтез и синтез на стабилизирующей матрице.

Высококачественные люминесцирующие золотые нанокластеры с водорастворимыми свойствами и высокой степенью однородности могут быть синтезированы различными методами. Хо-

рошо известно, что раствор тетрахлораурата золота ($\text{H[AuCl}_4\text{]}$) легко восстанавливается до золотых наночастиц из-за склонности к агрегации при использовании сильных восстановителей. Однако для синтеза люминесцирующих нанокластеров, характеризующихся заметно меньшим размером, необходимо использовать относительно слабые восстановители, поэтому тиолсодержащие молекулы являются подходящими восстановителями и стабилизаторами. Для эффективного контроля условий реакции и процессов приготовления также могут применяться различные нижеописанные методы синтеза.

Одним из эффективных подходов к получению малых флуоресцентных золотых нанокластеров является стратегия травления, которая обычно реализуется в присутствии избытка тиолов или других лигандов. Механизм данного метода включает два основных направления: травление ядра и травление, индуцированное лигандами (см. 2).

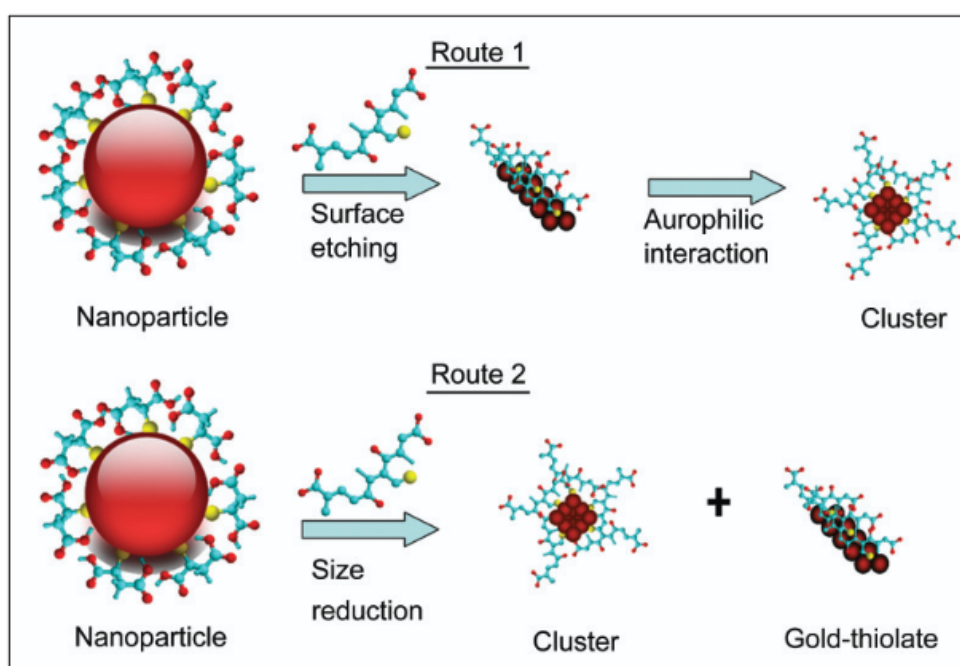


Рисунок 2: Схема двух возможных путей синтеза золотых наночастиц с использованием стратегии травления [16].

При травлении ядра исходные наночастицы золота обрабатывают избытком «протравливающих» агентов (тиолы, дендримеры, ионы Au^{3+}), что приводит к уменьшению размера металлического ядра и формированию нанокластеров [17]. В случае лиганд-индуцированного травления более стабильные лиганды вытесняют поверхностные атомы золотых наночастиц, образуя растворимые тиолатные комплексы Au(I) . Последующая сильное $\text{Au(I)} - \text{Au(I)}$ взаимодействие способствует самосборке кластеров [16]. Например, синтез флуоресцентных золотых нанокластеров на бычьем сывороточном альбумине возможен при обработке золотых наночастиц, защищенных тиояблочной кислотой, избытком бычьего сывороточного альбумина в щелочной среде [17]. Регулируя pH при травлении глутатионом, можно селективно получать кластеры различного размера, такие как Au_{25} и Au_8 [16].

Помимо прочих описанных методов особой простотой и распространенностью отличается

матричный синтез. Синтез может проходить, например, под действием белка (белок-направляемый синтез) или под действием дендримера (дендример-направляемый синтез).

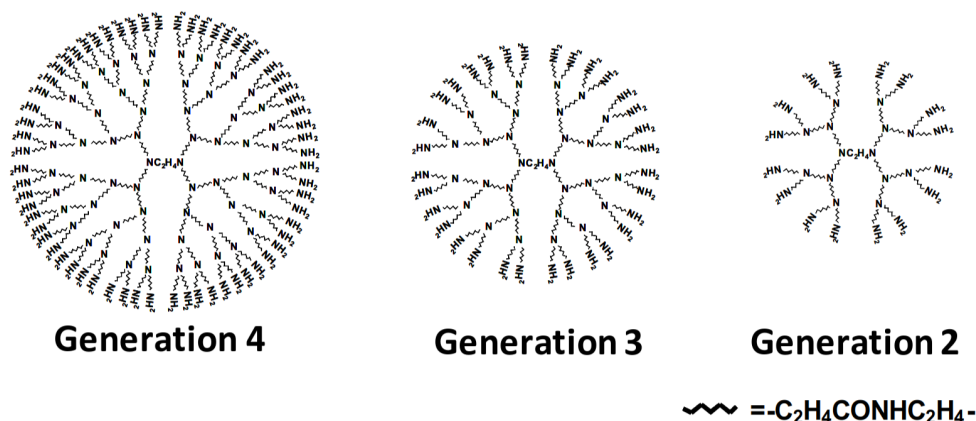


Рисунок 3: Химическая структура полиамидоаминов различных поколений [18].

Дендримеры (см. рис. 3) также могут быть использованы для матричного синтеза золотых нанокластеров. В этом случае второе и четвертое поколения полиамидоамина с ОН-концевыми группами чаще всего используются в качестве макромолекулярных матриц для получения золотых нанокластеров благодаря их способности связывать и удерживать Au(III) из водных или метанольных растворов [19]. Эти золотые нанокластеры встроены в полость дендримеров полиамидоамина G2-ОН и G4-ОН. Данный метод имеет более высокий квантовый выход по сравнению с золотыми нанокластерами на основе белков, но он является трудоемким (может занимать 2 и более дней).

Белки и пептиды являются привлекательными матричными агентами и лигандами для синтеза и стабилизации золотых нанокластеров. Бычий сывороточный альбумин (БСА), будучи модельным биологическим макромолекулярным соединением, часто используется в качестве матрицы для получения металлических нанокластеров (см. рис. 4) [11]. В статье Линь и других были получены золотые нанокластеры на БСА с использованием гидразин моногидрата в качестве восстанавливающего агента [20]. Полученная система обладает яркой люминесценцией на длине волны 588 нм при возбуждении на длине волны 470 нм.

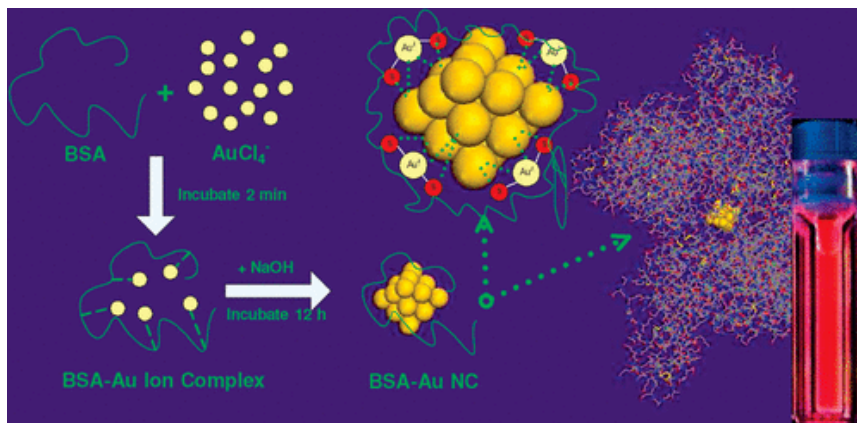


Рисунок 4: Схема образования золотых нанокластеров в растворе БСА [11].

Помимо белков и пептидов также распространен синтез с использованием аминокислотных

матриц. Например, Сяюй Му и другие упоминают о синтезе золотых нанокластеров с использованием L-пролина и тетрахлораурата водорода для последующей флуоресцентной детекции ионов железа Fe^{3+} (см. рис. 6). Ими был получен кластер с максимумом поглощения на 365 нм, максимумом люминесценции 440 нм и квантовым выходом порядка 3 % (см. рис. 5).

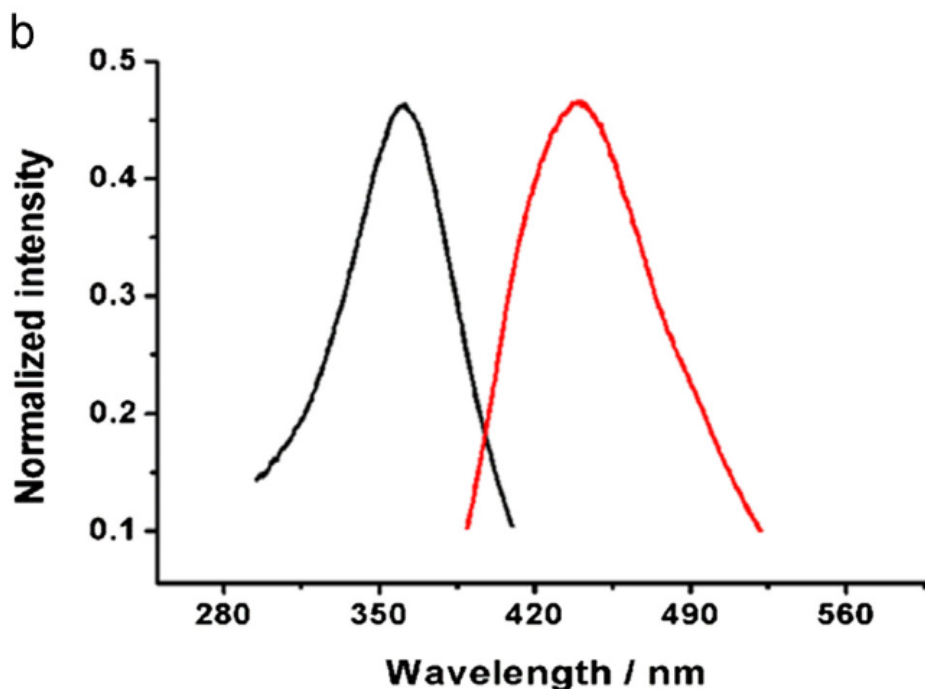


Рисунок 5: Спектры возбуждения (черный) и испускания (красный) люминесценции золотых наночастиц на L-пролине для последующей детекции ионов железа [21].

На данном примере хорошо видны преимущества синтеза золотых нанокластеров с использованием аминокислот в качестве матрицы: данная методика синтеза флуоресцентных золотых нанокластеров отличается простотой и доступностью, поскольку не требует сложного оборудования или дорогостоящих реагентов — используются лишь тетрахлораурат водорода и природная аминокислота L-пролин. Важным преимуществом является наличие двух альтернативных подходов: метод нагревания позволяет получить нанокластеры всего за 10 минут активной стадии, тогда как метод при комнатной температуре делает процесс энергонезависимым и не требует затрат на нагрев. Оба метода протекают в мягких условиях (водный раствор, атмосферное давление), а использование диализной мембраны обеспечивает высокую чистоту конечного продукта за счет эффективного удаления непрореагировавших веществ [21].

Как можно заметить, синтез на белковых и аминокислотных матрицах отличается простотой и протекает в мягких условиях в одну стадию. Белки и аминокислоты контролируют рост золотых нанокластеров благодаря своей уникальной структуре, которая служит идеальной матрицей. Наиболее распространенный матричный синтез на аминокислоте (тирозин) как раз и был использован в данной работе. Более того, рассмотренный L-тирозин выполняет роль не только матрицы, но и восстанавливающего агента, т.е. восстанавливает ионы металла до нулевого валентного состояния. В результате подобной процедуры мы получаем комплекс тирозина с металлом в нулевом валентном состоянии.

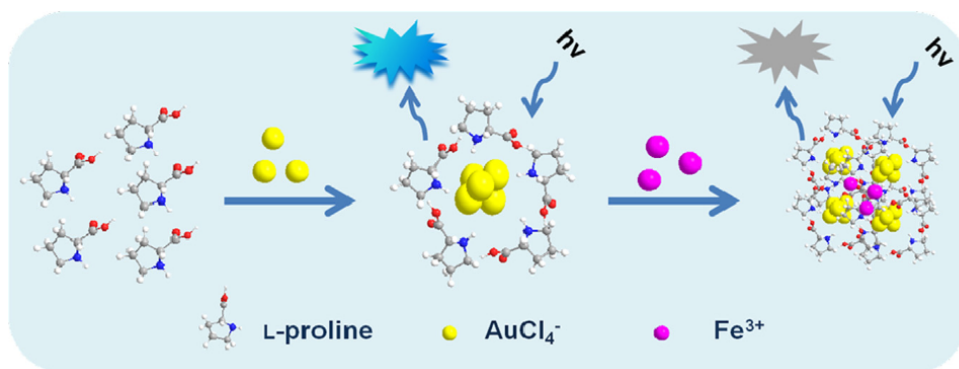


Рисунок 6: Схема синтеза золотых наночастиц на L-пролине для последующей детекции ионов железа [21].

Применение золотых нанокластеров

Перечисленные выше особенные свойства золотых нанокластеров делают их универсальной платформой с невероятно широкой областью применения, которую можно адаптировать под различные аналитические и биологические задачи.

В частности, золотые нанокластеры нашли широкое применение в области биоимиджинга, поскольку они обладают малыми размерами, яркой люминесценцией, хорошей стабильностью, биосовместимостью и превосходной проникаемостью клеточных мембран. Шан и другие [22] исследовали внутриклеточное проникновение флуоресцентных золотых нанокластеров стабилизированных дигидролипоевой кислотой в живых клетках HeLa с использованием метода флуоресцентной микроскопии с временным разрешением. Полученная система обладает максимумом испускания 684 нм при длине волны возбуждения равной 550 нм (см. рис. 7).

Данная система хорошо подходит для этих целей благодаря долгому времени жизни (≈ 100 нс), высокой коллоидной стабильности и хорошей биосовместимости. Изображения, полученные этим методом (см. рис. 8), позволили визуализировать проникновение золотых нанокластеров внутрь клеток и получить информацию об изменениях локального микроокружения.

Золотые нанокластеры способны одновременно выполнять функции фотосенсибилизатора и флуоресцентного маркера в комбинированных фотодинамических и фототермических терапиях. При облучении 808 нм они генерируют реакционноспособные формы кислорода и преобразуют световую энергию в тепло, усиливая антиопухолевый эффект. Флуоресцентный сигнал золотых нанокластеров позволяет в режиме реального времени контролировать локализацию и дозу воздействия, что особенно ценно для точного поражения опухолевой ткани и минимизации повреждения здоровых органов.

Но все же бóльшую применимость подобные системы находят в сенсорных приложениях. С помощью золотых нанокластеров можно детектировать неорганические анионы, малые биомолекулы, белки и ионы металлов. Каждая из этих задач очень важна, поскольку открытие такого сенсора может упростить и удешевить трудоемкие биохимические анализы и стать новым словом

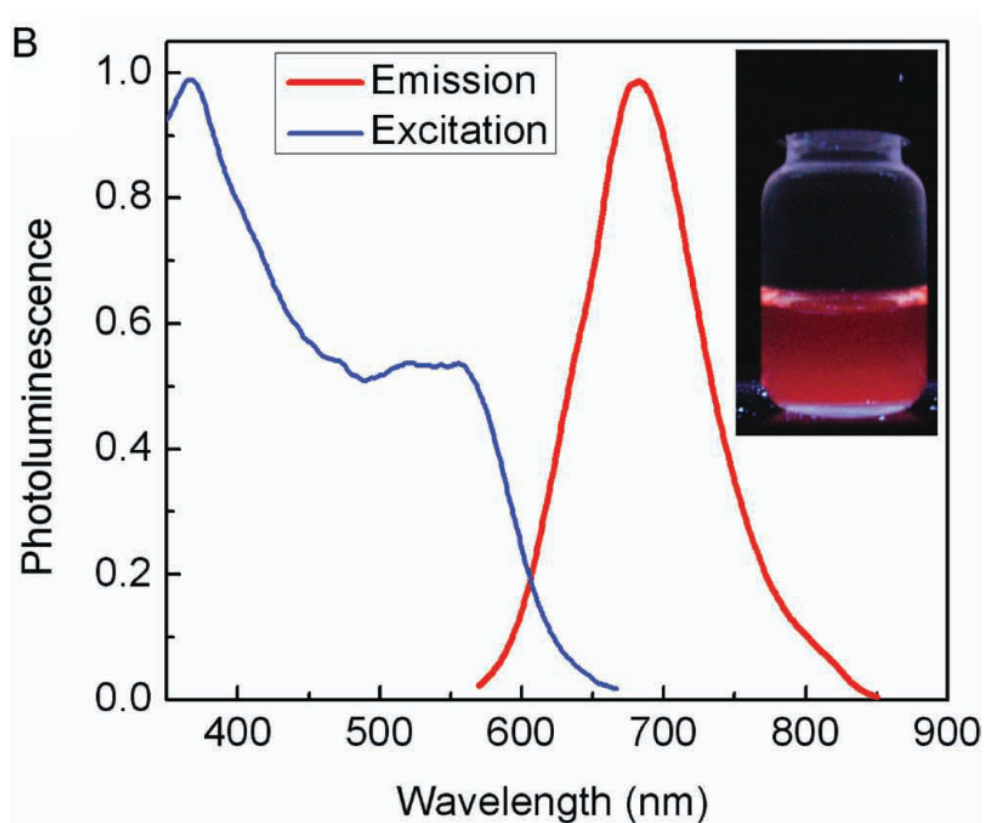


Рисунок 7: Спектры возбуждения и испускания золотого нанокластера, стабилизированного ди-гидролипоевой кислотой [22].

в медицинской химии.

Примером эффективной сенсорной системы для детекции фермента тирозиназы могут служить золотые нанокластеры, стабилизированные L-тирозином, которые были предложены в работе Ян и соавторов [1]. Синтез данных нанокластеров осуществлялся в кислой среде (0.01 M HCl), что способствовало формированию стабильных люминесцентных кластеров с заданными оптическими свойствами. Полученные нанокластеры характеризуются максимумом поглощения на длине волны 385 нм и максимумом испускания флуоресценции - 470 нм (см. рис. 9). Важной особенностью разработанного сенсора является его высокая селективность по отношению к тирозиназе. В частности, в рамках экспериментальной проверки было установлено, что сенсор практически не реагирует на присутствие биологически значимых ионов металлов, включая Ca^{2+} , Ba^{2+} , Fe^{3+} , Ni^{2+} , Pb^{2+} , Mn^{2+} , Co^{2+} и K^{+} . Более того, авторами была проведена дополнительная оценка селективности в отношении ряда других ферментов (уреазы, субтилизина, экзонуклеазы III, глюкозооксидазы), а также типичного сывороточного белка - бычьего сывороточного альбумина (см. рис. 10). Результаты показали, что введение указанных соединений в раствор с тирозин-стабилизированными нанокластерами не приводит к значительному снижению интенсивности флуоресценции. Авторами установлена линейная корреляция между снижением интенсивности флуоресценции предложенной системы и концентрацией тирозиназы. Полученные данные свидетельствуют о том, что рассматриваемый объект обладает высокой селективностью и может рассматриваться в качестве эффективного сенсора для детекции тирозиназы.

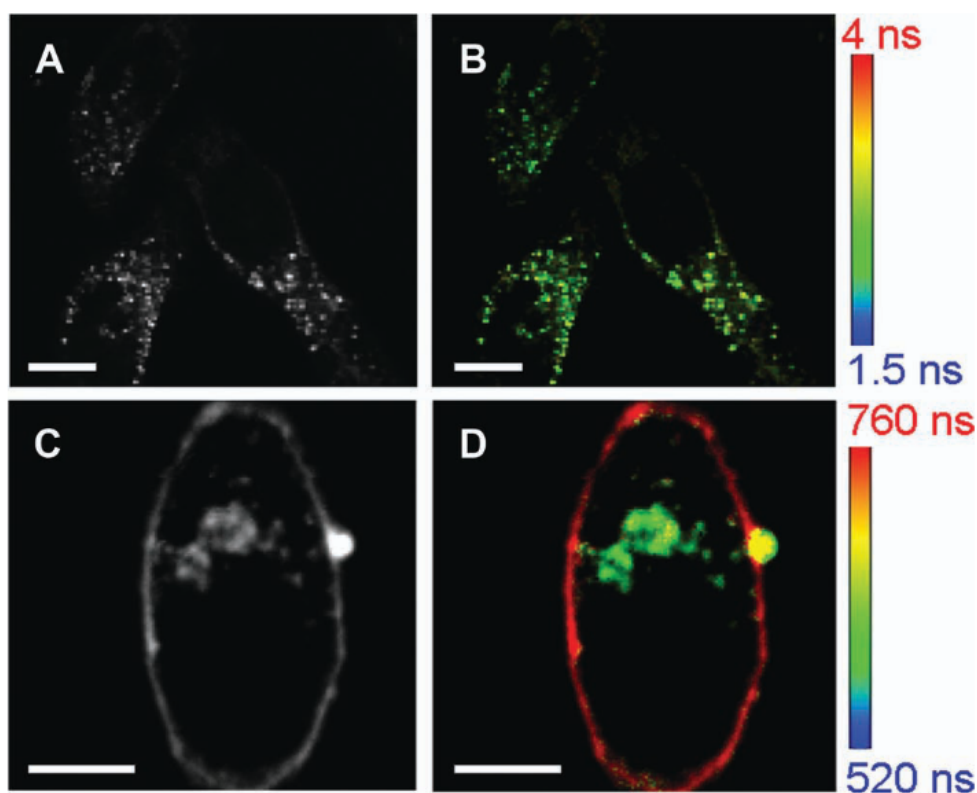


Рисунок 8: Изображения интенсивности (А, С) и микроскопия временного разрешения флуоресценции (В, D) контрольных клеток (А, В) и клеток, инкубированных с 100 мкг/мл DHLA-AuNCs в течение 1 часа (С, D). Масштабная отметка: 10 мкм. [22]

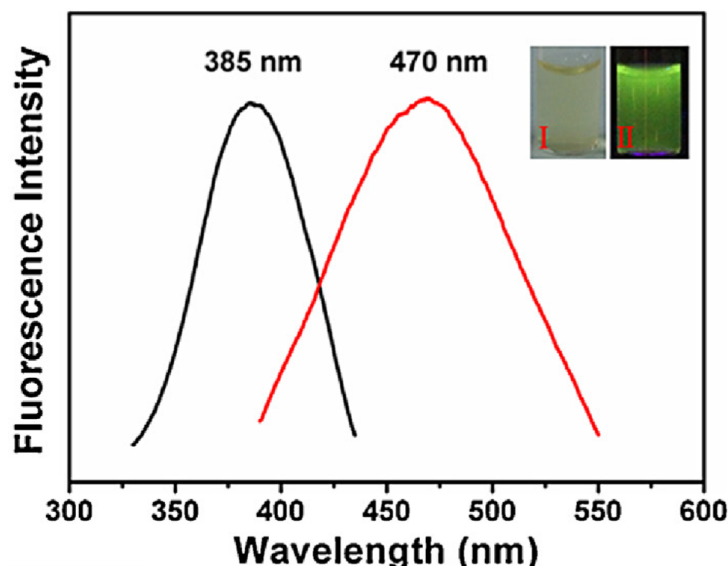


Рисунок 9: Спектры возбуждения (чёрная линия) и испускания флуоресценции (красная линия) тирозин-стабилизированного золотого нанокластера. На вставке: фотографии кластера при дневном освещении (I) и в ультрафиолетовом свете (II). [1]

Примером применения золотого нанокластера в качестве сенсора для ионов металлов может послужить исследование Линь и других, в которых рассматриваются лизоцим-VI стабилизированные золотые нанокластеры для сверхчувствительного детектирования ионов ртути (Hg^{2+}) и метилртути (CH_3Hg^+) [23]. Полученный сенсор работает на «turn-off» механизме, то есть ртуть вы-

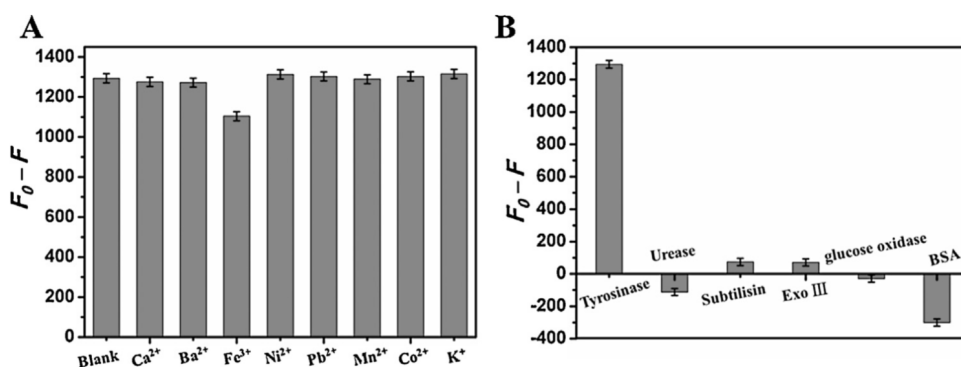


Рисунок 10: Графики зависимости снижения интенсивности флуоресценции ($F_0 - F$) для золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином, в присутствии: (А) ионов биологически значимых металлов (добавленных в концентрации 250 мкМ) при присутствии в растворе тирозиназы (50 ед/мл); (В) тирозиназы, уреазы, субтилизины, экзонуклеазы III, глюкозооксидазы (по 50 ед/мл) и бычьего сывороточного альбумина (1 мг/мл) соответственно [1].

ступает тушителем для представленного люминофора, и показал хорошую селективность к ртуть-содержащим ионам (см. рис. 11)

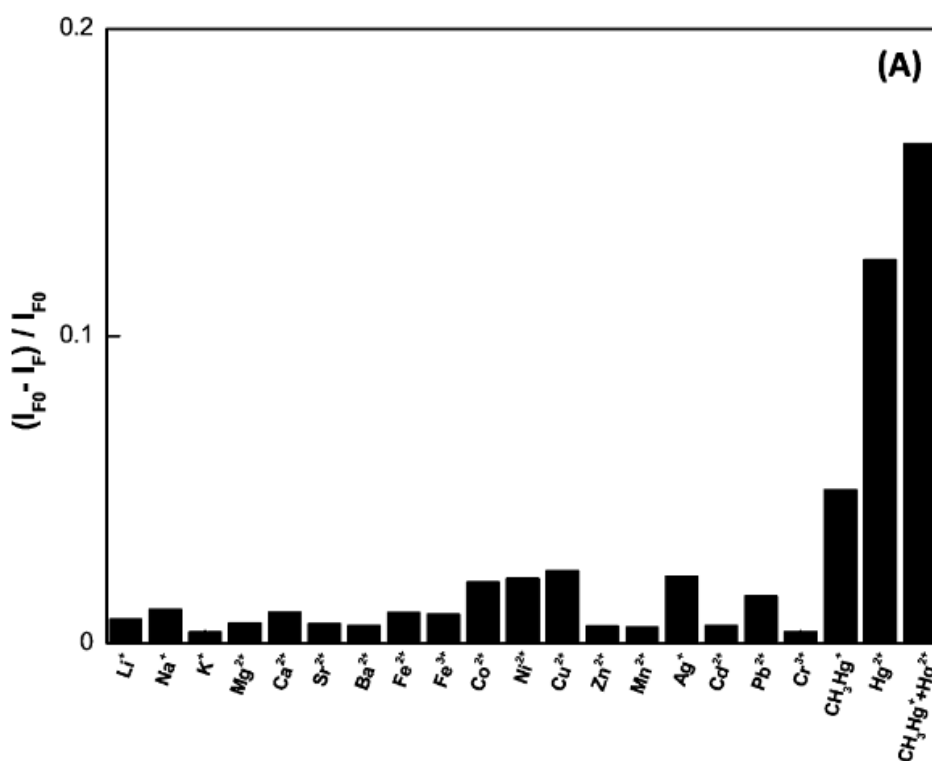


Рисунок 11: Относительное изменение интенсивности люминесценции золотого нанокластера, стабилизированного лизоцимом-VI в присутствии ионов металлов в концентрации 50 мкмоль [23].

Медь, как ещё один представитель тяжелых металлов, также является важным для детектирования элементом. Сенсор на этот металл приводятся в исследовании Дургас и других, где рассматривается система, стабилизированная бычьим сывороточным альбумином, спектральные характеристики которой изображены на рисунке 12(А). Данная система обладает максимумом люминесценции на длине волны 645 нм при длине волны возбуждения в 480 нм и активно тушится в присутствии ионов меди (см. рис. 12(А)) [24]. Аналогично предыдущему, данная система также

отличается высокой селективностью, значительным образом реагируя только на ионы меди, что отдельно показано на рисунке 13. Хотя авторы также отмечают некоторый ненулевой отклик на присутствие никеля, малость данного отклика не дает возможности построить качественный сенсор. В результате данного исследования, авторы, используя график Штерна-Фольмера (см. рис. 12(B)) построили зависимость величины тушения от концентрации меди, доказав её линейность. Дальнейшие их эксперименты показали, что медь (Cu^{2+}) образует нестабильный комплекс с молекулой БСА - матрицей металлического нанокластера, за счет чего и наблюдается тушение.

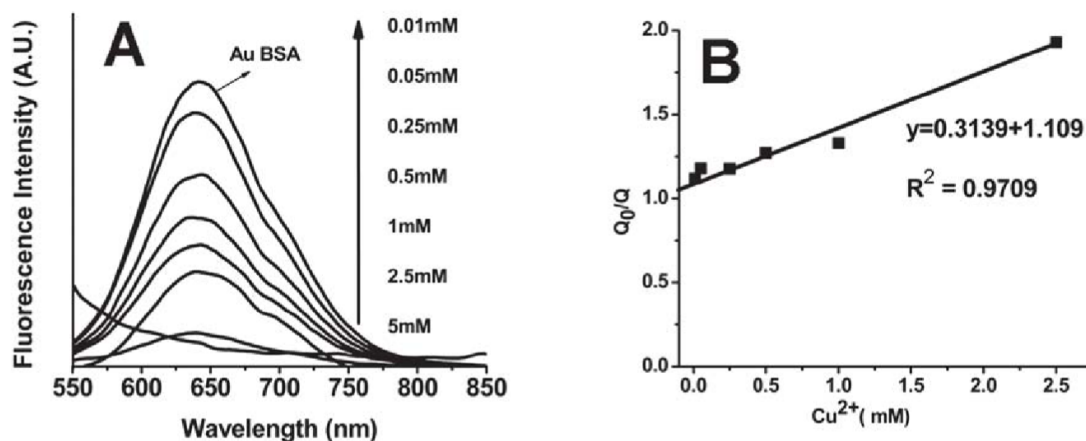


Рисунок 12: (A) Спектр исходной люминесценции БСА-стабилизированного золотого НК и после добавления тушителя в различных концентрациях при длине волны возбуждения 480 нм, (B) График Штерна-Фольмера для представленных данных тушения люминесценции [24].

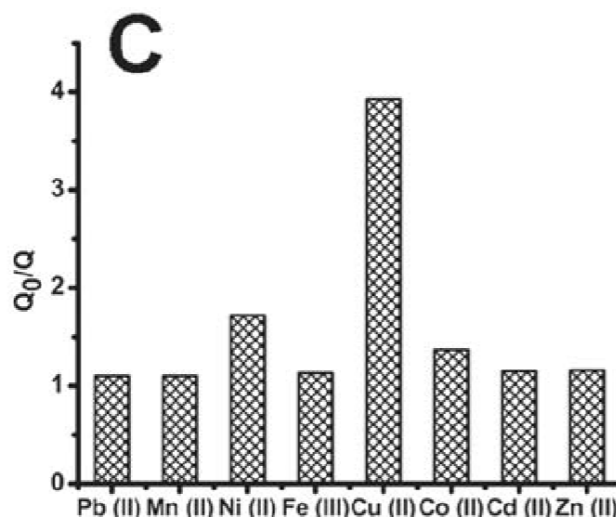


Рисунок 13: Относительная интенсивность люминесценции БСА-стабилизированного золотого нанокластера в присутствии ионов тяжелых металлов [24].

Референсной статьей для данной работы послужила работа Сыча и соавторов, где исследуются золотые нанокластеры, стабилизированные различными ароматическими аминокислотами (3,4-дигидрокси-L-фенилаланин, L-триптофан, L-тирозин и L-фенилаланин) [15]. В отличие от традиционных белковых матриц (например, бычьего сывороточного альбумина), использование низкомолекулярных лигандов позволяет значительно упростить синтез, улучшить воспроизводимость и повысить однородность получаемых наночастиц. Авторы, как уже было упомянуто,

синтезировали пять видов золотых нанокластеров, варьируя pH среды и молярное соотношение золота к аминокислоте. Полученные кластеры демонстрируют люминесценцию в диапазоне от ультрафиолетовой до зелёной области спектра (350–500 нм) с квантовым выходом от 1 % в случае 3,4-дигидрокси-L-фенилаланиновой матрицы до 26 % в случае тирозин-стабилизированного кластера типа а и временами жизни люминесценции в наносекундном диапазоне (1.6–1.8 нс для большинства образцов).

Особый интерес представляет высокая селективность разработанных сенсоров. Как показали спектроскопические исследования, каждый из пяти кластеров проявляет чувствительность только к определённому аналиту из ряда птеринов (птерин, лейкоптерин, фолиевая кислота) и пурины (гуанин). Так, фенилаланин-стабилизированные золотые нанокластеры, синтезированные в щелочных условиях (pH 13, отношение золота к фенилаланину = 1:10), характеризуются полосой испускания с максимумом 350 нм и демонстрируют «turn-off» отклик (тушение люминесценции) в присутствии птерина, лейкоптерина и фолиевой кислоты, оставаясь нечувствительными к гуанину. Пределы обнаружения (LOD) для этих кластеров составили 11, 9 и 6 мкмоль/л соответственно. Кластеры с 3,4-дигидрокси-L-фенилаланиновой матрицей (pH 11, [золото]:[аминокислота] = 5:1) оказались селективными исключительно к лейкоптерину (LOD = 2.8 мкмоль/л). Авторы связывают наблюдаемое тушение с перекрыванием спектров испускания кластеров и поглощения аналитов, что указывает на возможный резонансный перенос энергии (FRET) или электронный перенос.

Наиболее интересные результаты получены для систем, работающих по механизму «turn-on» (усиление люминесценции). Тирозин-стабилизированные нанокластеры типа а (по классификации авторов) (pH 10.5, [золото]:[аминокислота] = 1:3, квантовый выход = 26 %) проявили высокоселективный отклик на гуанин с пределом детектирования равным 0.7 мкмоль/л, причём добавление гуанина приводило к увеличению интенсивности испускания примерно на 40 %, где при концентрациях выше 6 мкмоль/л наступало насыщение и дальнейший рост прекращался. Тирозин-стабилизированные нанокластеры типа б (pH 7.0, [золото]:[аминокислота] = 1:2, квантовый выход = 7 %), в свою очередь, оказались селективны к птерину с пределом детектирования равным 4.4 мкмоль/л, а нанокластеры с триптофановой матрицей (pH 1, [золото]:[аминокислота] = 2.2:1, квантовый выход = 0.7 %) — к фолиевой кислоте (предел детектирования = 0.2 мкмоль/л). В последнем случае после вычитания собственной люминесценции фолиевой кислоты (которая частично перекрывается с испусканием кластера на 350 нм) наблюдалось шестикратное усиление сигнала, а зависимость интенсивности от концентрации оставалась линейной в широком диапазоне концентраций (0.5–130 мкмоль/л).

Среди всех исследованных нанокластеров наибольшую интенсивность люминесценции демонстрирует тирозин-стабилизированный кластер типа (а). Однако из-за высокой чувствительности описанного кластера к условиям синтеза (узкая область допустимых значений pH) требуется разработка упрощенной методики синтеза и последующий анализ фотофизических характеристик и сенсорной активности полученной системы.

Таким образом, проведённый анализ литературных данных убедительно демонстрирует, что золотые нанокластеры благодаря своим уникальным фотофизическим свойствам - малому размеру, яркой люминесценции, биосовместимости и фотостабильности - являются высокоэффективной платформой для создания сенсорных систем. Особый интерес представляет их способность к «turn-off» детектированию ионов тяжёлых металлов, включая ртуть и медь, что открывает перспективы для экспресс-аналитики в медицинской и экологической химии.

Анализ литературных данных подтверждает существование системы, обладающей спектральными характеристиками, идентичными исследованному тирозин-стабилизированному нанокластеру золота. Вместе с тем, описанный синтез характеризуется высокой сложностью, что ограничивает его практическую применимость. Кроме того, в проанализированных работах отсутствуют данные о сенсорном применении подобного нанокластера для детектирования ионов металлов.

Указанные пробелы определяют актуальность и направление нашего исследования. В отличие от сложных белковых стабилизаторов, выбор аминокислоты тирозина в качестве лиганда и матрицы для формирования золотого нанокластера представляет собой новый и более простой подход. Тирозин, обладая способностью к координации металлов и собственной слабой флуоресценцией, может не только стабилизировать золотой нанокластер, но и участвовать в механизме связывания ионов меди. В связи с этим, в данной работе мы переходим от анализа универсальных сенсоров на белковых матрицах к целенаправленному исследованию золотого нанокластера на основе тирозина в качестве люминесцентного сенсора.

Цель данной работы: создать более простую, биосовместимую и эффективную сенсорную систему на ионы металлов.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

1. синтезировать золотой нанокластер, стабилизированный тирозином;
2. определить фотофизические характеристики металлического нанокластера;
3. оценить чувствительность металлического нанокластера;
4. предложить возможный механизм взаимодействия металлического нанокластера с аналитами.

Материалы и методы

Используемые материалы

В данной работе в качестве стабилизирующей матрицы использовалась аминокислота L-тирозин, поставляемая в лиофилизированном виде (SigmaAldrich, 60-18-4). Для приготовления растворов использовалась вода сверхвысокой степени очистки (SQ water, $R > 18.2 \text{ M}\Omega$). Тетрахлораурат водорода $\text{H}[\text{AuCl}]_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ приобретен в ОАО «Аурат». Остальные реагенты: нитрат свинца(II) – $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ (10099-74-8), хлорид марганца(II) тетрагидрат – $\text{MnCl}_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ (13446-34-9), сульфат железа(II) гептагидрат – $\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$ (7782-63-0), хлорид железа(III) гексагидрат – $\text{FeCl}_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ (10025-77-1), нитрат кадмия тетрагидрат – $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4 \text{H}_2\text{O}$ (10022-68-1), хлорид алюминия (безводный) – AlCl_3 (7446-70-0), хлорид кобальта(II) гексагидрат – $\text{CoCl}_2 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$ (7791-13-1), хлорид натрия – NaCl (7647-14-5), хлорид калия – KCl (7447-40-7), сульфат меди(II) пентагидрат – $\text{CuSO}_4 \cdot 5 \text{H}_2\text{O}$ (7758-99-8), хлорид цинка (безводный) – ZnCl_2 (7646-85-7), хлорид никеля(II) (безводный) – NiCl_2 (7718-54-9), нитрат хрома(III) нонагидрат – $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9 \text{H}_2\text{O}$ (7789-02-8), хлорид цезия (безводный) – CsCl (7647-17-8) – приобретены в Sigma-Aldrich.

Экспериментальные методы

Спектроскопия поглощения

Методы оптической спектроскопии используются для исследования влияния образца на пропущенное через него излучение. При этом рассматривается видимый диапазон длин волн, а также ближние ультрафиолетовый (УФ) и инфракрасный (ИК) диапазоны.

В исследованиях биополимеров часто рассматривают процесс поглощения излучения, который показывает на каких длинах волн происходят переходы из основного электронного состояния на возбужденные уровни. Так как поглощение света связано с электронными переходами между энергетическими уровнями, то спектроскопия поглощения является хорошим инструментом для количественного и качественного анализа веществ.

Примером теоретической зависимости, которая хорошо описывает процесс поглощения и широко используется на практике, является закон Бугера-Ламберта-Бера (см. формулу 1):

$$I = I_0 \exp(-\varepsilon_\lambda Cl), \quad (1)$$

где I - интенсивность света после прохождения через вещество, I_0 - начальная интенсивность света, ε_λ - молярный коэффициент поглощения ($\text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$) на длине волны λ , C - концен-

трация вещества (моль · л⁻¹), l - толщина слоя вещества (см). Также вводится понятие оптической плотности D , которая выражается следующим образом (формула 2):

$$D = \log_{10} \frac{I}{I_0} = \varepsilon_{\lambda} C l \quad (2)$$

Важно отметить, что для выполнения описанного закона необходим ряд условий: монохроматичность падающего излучения и параллельность падающего пучка света.

Для регистрации спектров поглощения использовался двухлучевой сканирующий спектрофотометр УФ-видимого диапазона - Specord 210 Plus (Analytic Jena AG, Германия) – позволяющий регистрировать спектры в диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм. Спектры записываются с использованием кварцевой кюветы, а коррекция производится на референсный сигнал от растворителя образца в той же кювете.

Спектроскопия люминесценции

Люминесценция – это излучение атомами, молекулами, ионами и другими более сложными образованиями в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях электромагнитного спектра, возникающее при переходе этих частиц из возбуждённого состояния в основное. Различают множество видов люминесценции в зависимости от типа возбуждающего воздействия. В частности, свечение вещества, вызванное действием на него света (УФ и видимый диапазоны), принято называть фотолюминесценцией.

В основе фотолюминесценции лежат процессы квантовой механики, связанные с переходами электронов между электронными энергетическими уровнями в молекулах вещества. Эти процессы подразделяются на два основных типа, в зависимости от природы основного и возбуждённого состояний молекул: флуоресценцию и фосфоресценцию (см. рис. 14).

Флуоресценция возникает, когда молекула переходит из возбуждённого синглетного состояния в основное. В синглетном возбуждённом состоянии спины электрона на энергетически более высокой орбитали и электрона на более низкой энергетической орбитали имеют противоположную ориентацию (спаренные электроны). При возвращении электрона из возбуждённого синглетного состояния в основное, ориентация его спина не изменяется, и происходит процесс испускания кванта света. Этот процесс разрешен с точки зрения квантовой механики и характеризуется коротким временем жизни возбуждённого состояния, обычно от единиц нано- до единиц микросекунд.

Фосфоресценция, напротив, связана с переходом молекулы из возбуждённого триплетного состояния в основное. Переход из возбуждённого триплетного состояния в основное требует изменения ориентации спина электрона, что является квантовомеханически «запрещённым» процес-

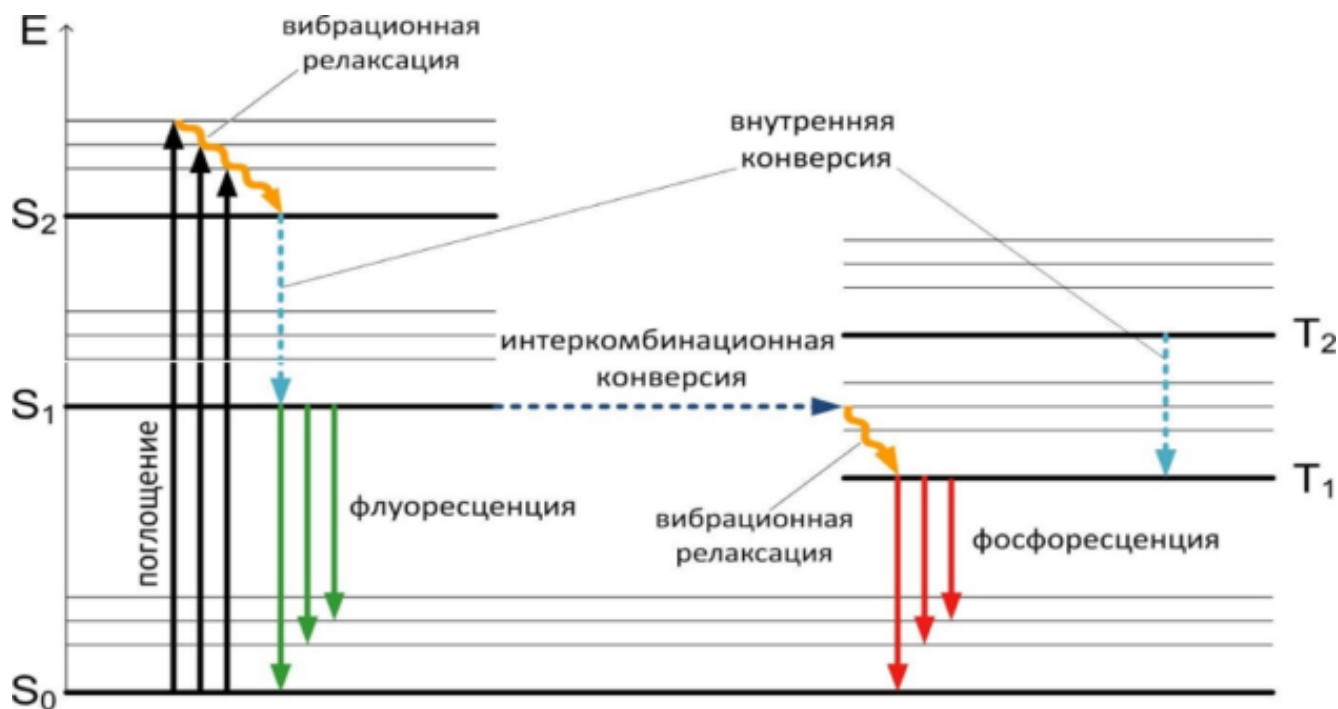


Рисунок 14: Диаграмма Яблонского.

сом, поэтому фосфоресценция характеризуется значительно большим временем жизни возбужденного состояния: от единиц милли- до сотен секунд.

Регистрация спектров стационарной флуоресценции (возбуждения и испускания) проводилась на спектрофлуориметре RF-6000 (Shimadzu, Япония) с использованием 4 мм кварцевой кюветы. Сигнал регистрировался под углом 90° к возбуждающему пучку при ширине щелей монохроматора 5 нм для обоих каналов. Для подавления рассеянного излучения в спектрах применяли оптические фильтры. Запись спектров осуществляли с учетом автоматической коррекции прибора (компенсация неравномерности спектра лампы, пропускания монохроматоров и чувствительности фотоэлектронного умножителя). В качестве источника возбуждения служила ксеноновая дуговая лампа мощностью 150 Вт, обеспечивающая широкополосное излучение, близкое к дневному свету. Измерения спектров возбуждения и испускания выполнялись в диапазоне длин волн от 200 до 900 нм.

При регистрации спектров люминесценции в случае значительного поглощения исследуемого образца (оптическая плотность более 0.05) проявляется эффект «внутреннего фильтра». Данный эффект заключается в ослаблении возбуждающего излучения при прохождении через кювету вследствие перепоглощения света самим образцом. Для коррекции измеряемой интенсивности люминесценции с учётом этого явления необходимо умножить её на корректирующий множитель F , который определяется величиной поглощения на длине волны возбуждения $D_{\lambda_{ex}}$:

$$F = \frac{D_{\lambda_{ex}} \cdot \ln 10}{1 - 10^{-D_{\lambda_{ex}}}} \quad (3)$$

В результате чего получается финальное выражение (4) для интенсивности, скорректирован-

ной на эффект внутреннего фильтра.

$$I' = IF \quad (4)$$

где I - измеренное значение интенсивности люминесценции.

Следует подчеркнуть, что приведённая коррекция справедлива при условии равномерного распределения фокусировки возбуждающего и регистрируемого света вдоль кюветы. Аналогичный поправочный коэффициент описан также в литературном источнике [25].

Добавление некоторых соединений к люминофору могут сильно изменить его фотофизические свойства, т.е. привести к усилению или тушению люминесценции.

Уравнение Штерна-Фольмера является фундаментальным инструментом для анализа процессов тушения флуоресценции и описывает зависимость квантового выхода или интенсивности люминесценции от концентрации тушителя. В классической форме уравнение записывают, как:

$$I_0/I = 1 + K_{\text{дин}}[Q], \quad (5)$$

где I_0 и I - интенсивности флуоресценции в отсутствие и в присутствии тушителя соответственно, $K_{\text{дин}}$ - константа динамического тушения, $[Q]$ - концентрация тушителя.

Существует два основных механизма тушения люминесценции: динамическое и статическое. Динамическое тушение происходит за счёт столкновений возбужденных молекул флуорофора с молекулами тушителя в течение времени жизни возбужденного состояния. При этих столкновениях происходит безызлучательное возвращение молекулы в основное состояние, что снижает интенсивность и время жизни люминесценции. Важной характеристикой динамического тушения является зависимость времени жизни возбужденного состояния от концентрации тушителя — при увеличении концентрации время жизни уменьшается.

Статическое тушение связано с образованием в основном состоянии неактивных люминесцирующих комплексов между молекулами флуорофора и тушителя. Такие комплексы не способны к флуоресценции, поэтому наблюдается снижение интенсивности излучения без изменения времени жизни возбужденного состояния. Время жизни остаётся постоянным или уменьшается, что позволяет отличить статическое тушение от динамического экспериментально. Статическое тушение проявляется в виде нелинейной зависимости интенсивности от концентрации тушителя и связано с равновесием образования комплексов

Измерение времени жизни люминесценции

Временем жизни люминесценции принято считать средний промежуток времени, в течение которого молекула находится в возбужденном состоянии до того момента, как она вернется в основное состояние с испусканием фотона.

Значение времени жизни люминесценции зависит от свойств самого объекта, его окружающей среды, температуры, а также от присутствия компонентов, которые могут либо подавлять, либо усиливать люминесценцию. Измерение времени жизни позволяет получить важную информацию о динамике переходов между энергетическими уровнями. Обладая этими данными, можно оценить эффективность процессов передачи энергии и взаимодействия с окружающей средой, а также изучить механизмы тушения (как динамического, так и статического).

Существует два основных метода измерения времени жизни люминесценции: фазово-модуляционный и импульсный (временной). В фазово-модуляционном методе возбуждающий свет модулируется по интенсивности с заданной частотой. Затем измеряются сдвиг фазы и изменение амплитуды люминесцентного сигнала относительно возбуждающего излучения, что позволяет вычислить время жизни. В импульсном методе образец возбуждается короткими световыми импульсами, после чего регистрируется спад интенсивности люминесценции во времени. Полученная кривая затухания аппроксимируется суммой экспоненциальных функций, из которой определяется время жизни. В нашем исследовании применялся именно импульсный метод.

Измерения времён жизни люминесценции были произведены на модульном спектрофлуориметре Fluorolog 3 (Horiba Jobin Yvon, Франция) (Ресурсный центр СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», researchpark.spbu.ru/laser-rus). Прибор оснащен ксеноновой лампой мощностью 450 Вт. Кроме того, в его состав входят импульсные светодиодные источники излучения с различными рабочими длинами волн, а также система счета единичных фотонов, коррелированная по времени (TCSPC — time-correlated single photon counting). Ширина щели на регистрации испускания составляет 14 нм.

Измерение квантового выхода люминесценции

Квантовый выход люминесценции (φ) является одной из важнейших характеристик люминесцирующих материалов. Согласно определению (6), он представляет собой отношение числа излученных квантов (N_i) к числу поглощённых (N_p):

$$\varphi = N_i / N_p \quad (6)$$

Для органических красителей величина φ нередко приближается к единице (100 %), тогда как для нанокластеров этот показатель, как правило, не превышает 15-20 %.

Существуют прямой и относительный методы измерения квантового выхода. В настоящей работе использован относительный метод, основанный на сравнении интегральной интенсивности люминесценции исследуемого образца и эталонного красителя с известным квантовым выходом. В качестве референса применяли сульфат хинина [26]. Измерения проводили на спектрофлуориметре RF-6000 (Shimadzu, Япония) с использованием встроенного программного обеспечения

LabSolutions RF. Расчёт относительного квантового выхода выполнялся по формуле (7):

$$\varphi = \varphi_s \frac{F A_s n^2}{F_s A n_s^2} \quad (7)$$

где φ и φ_s – квантовые выходы образца и референса соответственно; F и F_s – интегралы спектров испускания образца и референса; A и A_s – поглощение образца и референса на длине волны возбуждения; n и n_s – показатели преломления растворителей образца и референса.

Результаты и обсуждение

Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином

Традиционно синтез люминесцирующих золотых нанокластеров основан на использовании белков-стабилизаторов, которые выполняют одновременно две функции: выступают в роли восстановителя для ионов золота ($\text{Au}^{3+} \rightarrow \text{Au}^0$) и формируют защитную оболочку, предотвращающую агрегацию и придающую нанокластерам коллоидную стабильность [11].

Однако использование белков в качестве матрицы для синтеза имеет ряд ограничений: сложность контроля структуры и размера кластера, низкая стабильность при хранении, а также высокая стоимость самого реагента. В связи с этим всё большее внимание исследователей привлекают синтетические подходы, основанные на использовании отдельных аминокислот в качестве стабилизаторов и восстановителей. В работе Сыча и других было показано, что аминокислоты, в частности тирозин, способны эффективно восстанавливать ионы золота и стабилизировать формирующиеся нанокластеры благодаря наличию функциональных групп (карбоксильной, амино- и фенольной гидроксильной), обладающих высокой координационной способностью по отношению к поверхности золота [15].

На основании этих предшествующих результатов был разработан модифицированный протокол синтеза золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином. В отличие от классического БСА-синтеза, требующего длительной инкубации (до 12–24 часов) и высоких концентраций белка, предлагаемый подход позволяет получить люминесцирующие нанокластеры за значительно более короткое время при мягких температурных условиях [11]. Выбор тирозина в качестве стабилизатора обусловлен не только его способностью к координации ионов металлов (что критически важно для последующего детектирования меди), но и его биосовместимостью и доступностью.

Синтез проводился следующим образом: в 1 мл раствора тирозина с концентрацией 0.1 мг/мл, растворенного в 0.01М растворе NaOH, добавляли 2.75 мкл раствора тетрахлороаурата (III) водорода ($\text{H}[\text{AuCl}_4]$) с концентрацией 0.1 М (см. рис. 15). Полученную реакционную смесь инкубировали при температуре 55 °С в течение 30 минут с постоянным перемешиванием. В процессе инкубации наблюдалось постепенное изменение окраски раствора от прозрачного до светло-розового, что свидетельствовало о формировании наночастиц золота с характерной длиной волны плазмонного резонанса 520-550 нм в качестве побочного продукта реакции.

Для оценки аналитических характеристик синтезированных тирозин-стабилизированных золотых нанокластеров в качестве люминесцентного сенсора на ионы металлов был разработан следующий протокол измерения. В полученный раствор вносили заданный объем стандартного раствора соли исследуемого металла (например, NiCl_2 или CuSO_4) для достижения требуемой конечной концентрации аналита в диапазоне от наномолярных до микромолярных величин. После добавления ионов металла реакционную смесь тщательно перемешивали и инкубировали при

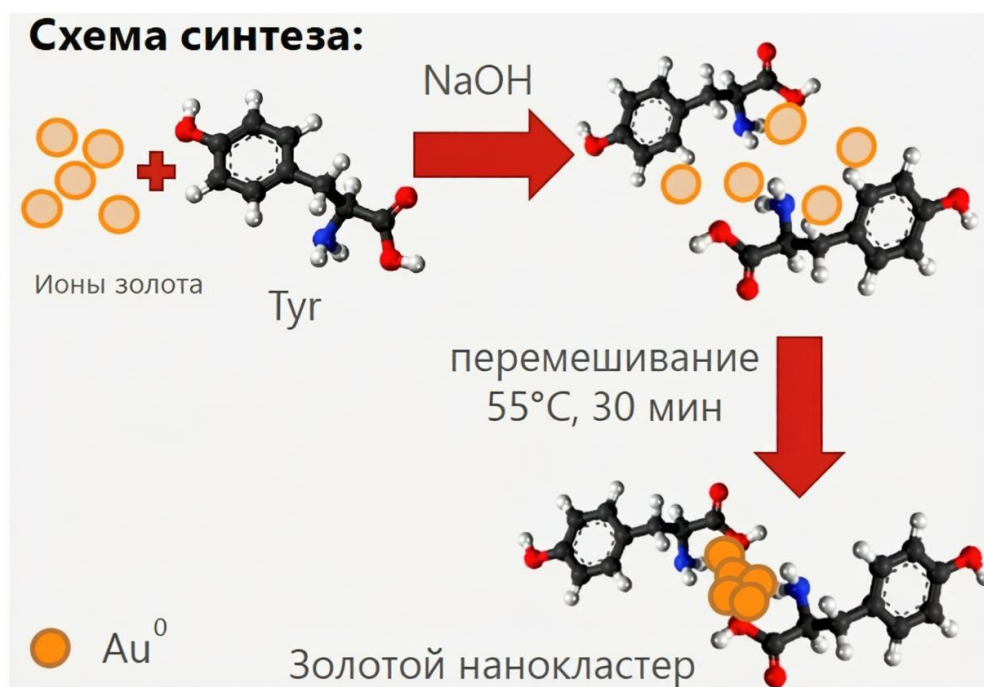


Рисунок 15: Примитивная схема синтеза золотого нанокластера, стабилизированного тирозином.

комнатной температуре ($21 \pm 2^{\circ}\text{C}$) в течение 15 минут. Постоянное перемешивание в процессе инкубации гарантирует гомогенность смеси и предотвращает локальные градиенты концентрации, которые могли бы привести к неконтролируемой агрегации нанокластеров или неравномерному тушению люминесценции.

По истечении 15 минут инкубации регистрировали спектры люминесценции полученных образцов. В качестве контрольного измерения использовали исходный раствор без добавления ионов металла (базовый уровень люминесценции, принятый за 100 %).

Все измерения проводились при комнатной температуре с использованием одинаковых параметров регистрации (длина волны возбуждения, ширина щелей, время накопления сигнала) для обеспечения сопоставимости полученных результатов. Каждый эксперимент выполнялся не менее трёх раз для статистической обработки данных и расчёта стандартных отклонений.

Характеризация кластера

Для оценки фотофизических свойств синтезированного золотого нанокластера, стабилизированного тирозином, были зарегистрированы спектры поглощения, спектры возбуждения и испускания люминесценции полученного продукта. Спектральные измерения проводились при комнатной температуре в кварцевых кюветах с оптическим путём 4 мм.

Анализ спектра люминесценции показал, что полученный нанокластер обладает максимумом возбуждения на длине волны 315 нм и максимумом испускания — 405 нм. Коротковолновое положение испускания (сине-фиолетовая область) является характерным признаком форми-

рования нанокластеров малого размера (менее 15 атомов золота), у которых энергетическая щель между НОМО и LUMO значительно шире, чем у более крупных кластеров. Теоретические расчёты методом функционала плотности показывают, что для малых кластеров Au_n , где $n < 15$, характерна дискретная электронная структура с широкой запрещённой зоной, что и обуславливает коротковолновую люминесценцию [27].

Максимум поглощения системы приходится на 290 нм. Данный максимум может быть отнесён к комбинации двух вкладов: (1) поглощение ароматических фрагментов молекул тирозина (фенольное кольцо), присутствующих в оболочке нанокластера, и (2) внутрикластерные электронные переходы в малом золотом кластере. Особого внимания заслуживает наличие заметного поглощения в области 520 нм (см. рис. 16). Данный максимум является характерным признаком поверхностного плазмонного резонанса для золотых наночастиц размером более 2–3 нм. Отсутствие выраженного плазмонного резонанса является одним из критериев успешного синтеза именно нанокластеров, а не более крупных наночастиц. Однако наличие слабого, но заметного сигнала в области 520 нм в нашем спектре свидетельствует о частичном образовании золотых наночастиц в качестве побочного продукта реакции. Формирование наночастиц, по-видимому, происходит в результате конкурирующего процесса: часть ионов золота восстанавливается слишком быстро и агрегирует в более крупные структуры, не успевая сформировать стабильный кластер, стабилизированный тирозином. Это является известной проблемой при синтезе нанокластеров с использованием коротких лигандов [28].

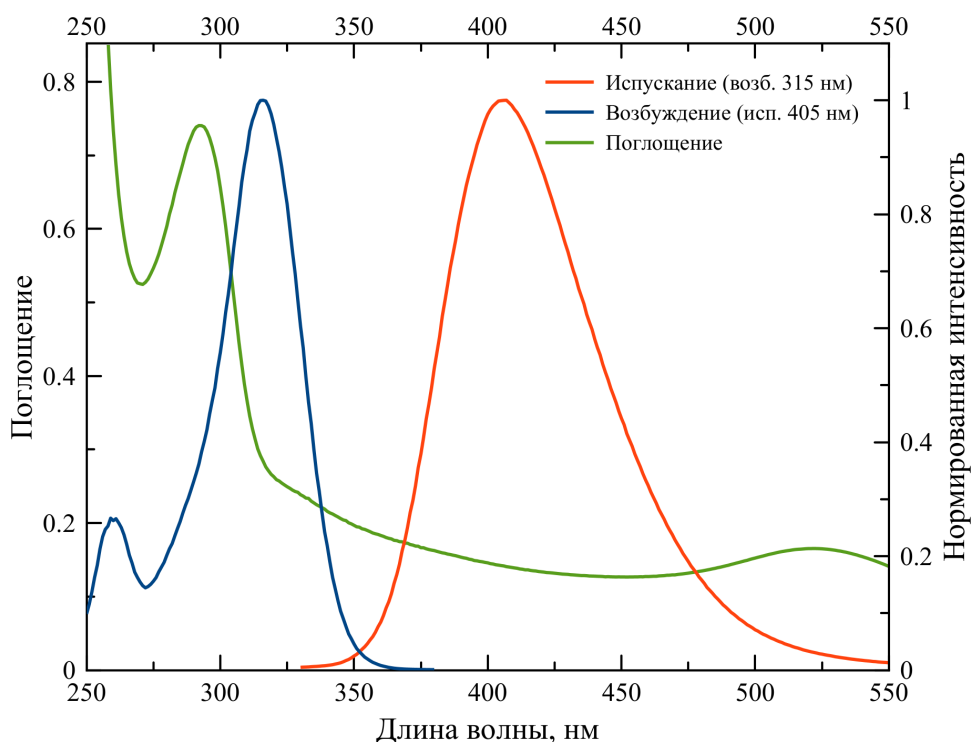


Рисунок 16: Спектры поглощения, возбуждения и испускания золотых нанокластеров.

Помимо стационарных спектральных характеристик, для более глубокого понимания фотофизических свойств синтезированного тирозин-стабилизированного золотого нанокластера было проведено измерение времени жизни флуоресценции методом времякоррелированного счёта оди-

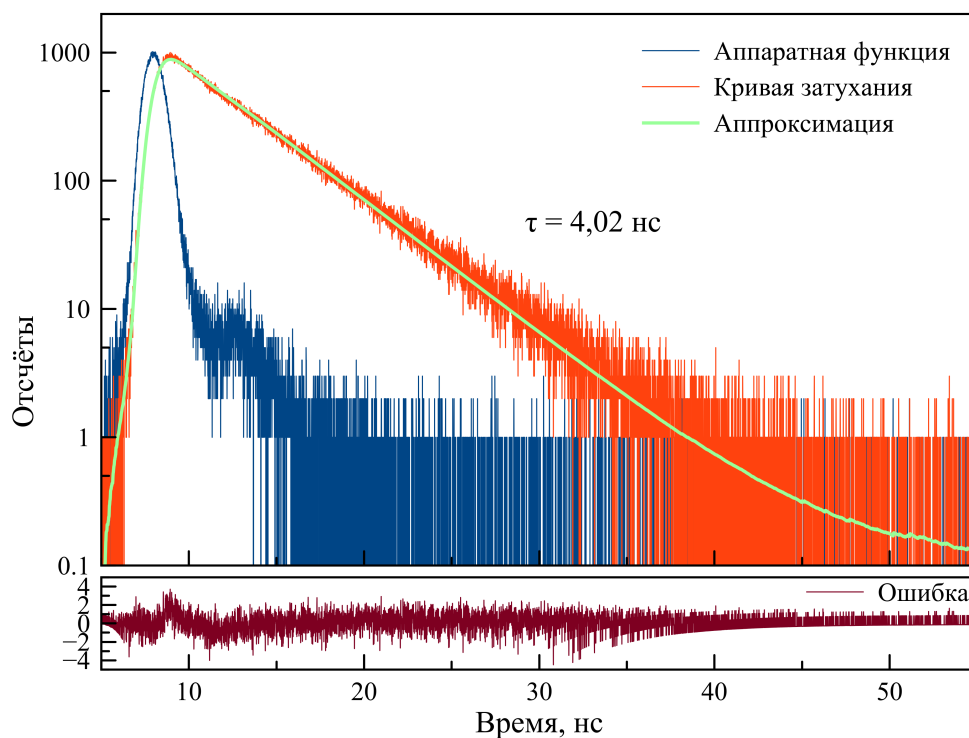


Рисунок 17: Кривая затухания люминесценции золотого нанокластера.

ночных фотонов. Данный метод позволяет регистрировать кинетику затухания люминесценции после импульсного возбуждения и даёт важную информацию о природе излучательных и безызлучательных процессов в системе.

Анализ кинетики затухания флуоресценции тирозин-стабилизированных золотых нанокластеров показал, что время жизни люминесценции составляет 4.02 нс (см. рис. 17). Полученная кривая затухания удовлетворительно аппроксимируется одноэкспоненциальной функцией, что свидетельствует о наличии одного доминирующего излучательного состояния в системе и отсутствии значительной гетерогенности излучающих центров. Относительно короткое время жизни флуоресценции золотых нанокластеров стабилизированных тирозином (4.02 нс) указывает на то, что в данной системе преобладает флуоресцентный (синглет-синглетный) характер излучения, а не фосфоресцентный (триплетный). Для сравнения, нанокластеры с высокой степенью агрегации или с жёстким белковым окружением (БСА) часто демонстрируют наносекундные и микросекундные компоненты затухания, связанные с эффектами матричного упрочнения и подавления безызлучательных переходов [29].

Полученное значение времени жизни хорошо согласуется с характерными для золотых нанокластеров величинами [30], однако важно отметить, что время жизни флуоресценции золотых нанокластеров может варьироваться в широких пределах — от единиц наносекунд до микросекунд — в зависимости от размера кластера, типа стабилизирующего лиганда и матрицы.

Относительный квантовый выход люминесценции синтезированных золотых нанокластеров стабилизированных тирозином определяли методом сравнения с эталонным красителем (сульфат хинина). Измерения проводили на спектрофлуориметре Shimadzu RF-6000 с расчётом по стан-

дартной формуле, учитывающей интегралы люминесценции, оптическую плотность на длине волны возбуждения и показатели преломления растворителей. Установлено, что квантовый выход исследуемых нанокластеров составляет 3 %.

Сенсорное применение кластера

К синтезированному золотому нанокластеру, стабилизированному L-тирозином, добавляли различные аналиты, представляющие собой соли металлов: свинца, марганца, железа (II), железа (III), кадмия, алюминия, кобальта, натрия, калия, меди, цинка, никеля, хрома и цезия. Концентрация каждого из аналитов в пробе составляла 100 мкмоль/л. Полученные образцы инкубировали в течение 15 минут при комнатной температуре при постоянном перемешивании для обеспечения равномерного распределения компонентов и достижения равновесного состояния системы.

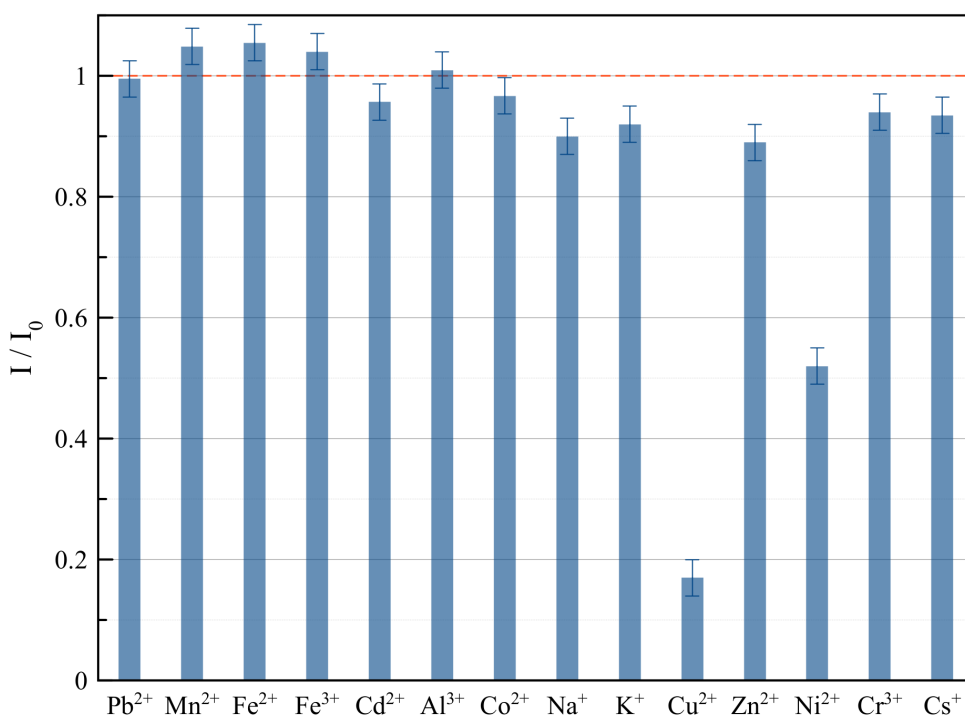


Рисунок 18: Изменение люминесценции кластера в присутствии ионов металлов в концентрации 100 мкмоль/л.

В результате проведенных экспериментов было установлено, что люминесцентные свойства исследуемого нанокластера изменяются не под действием всех представленных ионов (см. рис. 18). Значительное снижение интенсивности флуоресценции (эффект тушения) наблюдалось лишь в присутствии ионов меди и никеля. Это свидетельствует о том, что разработанный сенсор на основе тирозин-стабилизированных золотых нанокластеров обладает избирательностью по отношению к указанным катионам металлов.

Для количественного описания процесса взаимодействия люминофора с тушителями - иона-

ми металлов целесообразно использовать уравнение Штерна — Фольмера (подробнее на странице 20). Это позволяет перейти от качественного наблюдения эффекта тушения к построению количественной модели и калибровочных кривых.

Анализ взаимодействия кластера с аналитами: никель

Для исследования взаимодействия тирозин-стабилизированных золотых нанокластеров с ионами никеля была выполнена серия спектроскопических измерений при последовательном увеличении концентрации аналита. Полученные данные обрабатывались в несколько этапов.

Первым этапом была регистрация спектров поглощения. Для каждой концентрации ионов никеля были записаны спектры поглощения в диапазоне от 200 до 800 нм (см. рис. 19). В ходе измерений наблюдалось монотонное увеличение оптической плотности с ростом концентрации Ni^{2+} , что свидетельствует об образовании комплекса между нанокластером и ионами металла либо об изменении электронной структуры люминофора.

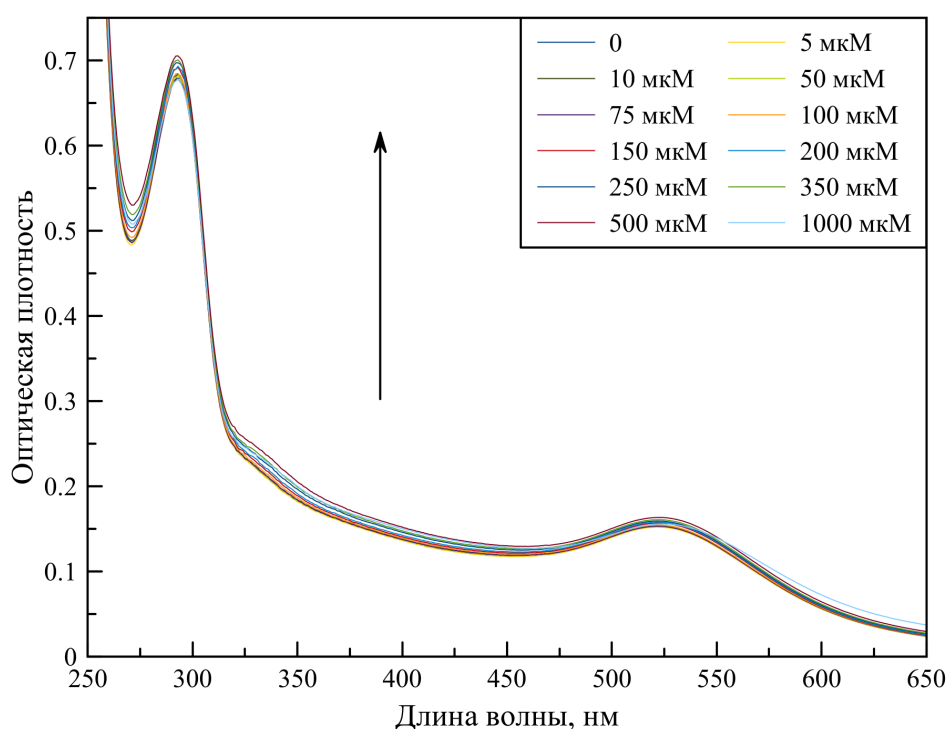


Рисунок 19: Спектры поглощения золотого нанокластера, стабилизированного тирозином в присутствии ионов никеля. Стрелка указывает в направлении увеличения концентрации аналита.

Следующим этапом проводилась регистрация спектров люминесценции. При возбуждении на длине волны, равной 315 нм, были зарегистрированы спектры испускания для всех проб (см. рис. 20). Установлено, что увеличение концентрации никеля приводит к прогрессирующему тушению интенсивности флуоресценции нанокластеров, что указывает на наличие некоторого механизма тушения при взаимодействии с ионами Ni^{2+} .

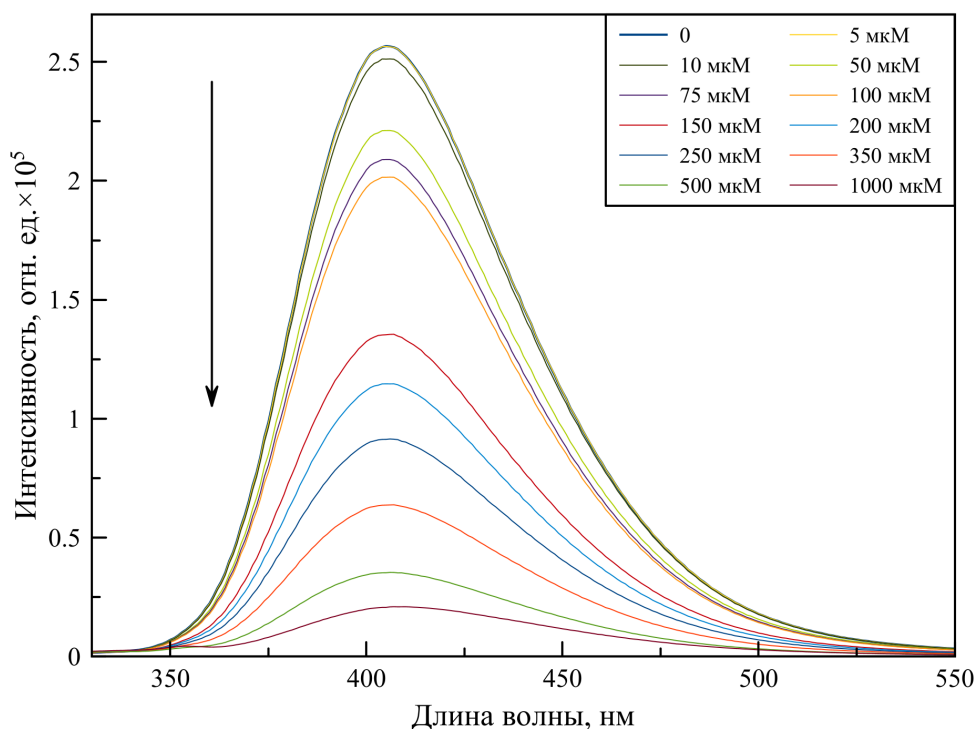


Рисунок 20: Спектры испускания золотого нанокластера, стабилизированного тирозином в присутствии ионов никеля, снятые при длине волны возбуждения равной 315 нм. Стрелка указывает в направлении увеличения концентрации аналита.

Поскольку при регистрации поглощения образцов наблюдалось значительное поглощение света растворами (оптическая плотность $D > 0.05$), то для исключения влияния, связанного с перепоглощением возбуждающего и испущенного излучения, зарегистрированные спектры люминесценции были скорректированы (см. рис. 21) согласно подходу, описанному выше (см. стр. 19). На основе скорректированных спектров для каждого образца был рассчитан эффективный квантовый выход люминесценции F , рассчитанный по формуле:

$$F = I''/D_{\lambda_{ex}} \quad (8)$$

Для количественной оценки эффективности тушения были построены графики Штерна-Фольмера в координатах F_0/F в зависимости от концентрации тушителя $[\text{Ni}^{2+}]$, где F_0 и F - эффективные квантовые выходы в отсутствие и в присутствии тушителя соответственно. Полученная зависимость была аппроксимирована двумя кривыми: линейной функцией $F_0/F = 1 + K_{SV} \cdot [\text{Ni}^{2+}]$, что соответствует классическому механизму тушения, описываемому уравнением Штерна – Фольмера и параболической функцией $F_0/F = 1 + K_{SV} \cdot [\text{Ni}^{2+}] + \beta \cdot [\text{Ni}^{2+}]^2$, учитывающей отклонение от линейности при высоких концентрациях тушителя.

Предел обнаружения ионов никеля был рассчитан в соответствии с использованием критерия IUPAC, основанного на отношении утроенного стандартного отклонения сигнала к чувствительности системы (тангенс угла наклона) (уравнение 9).

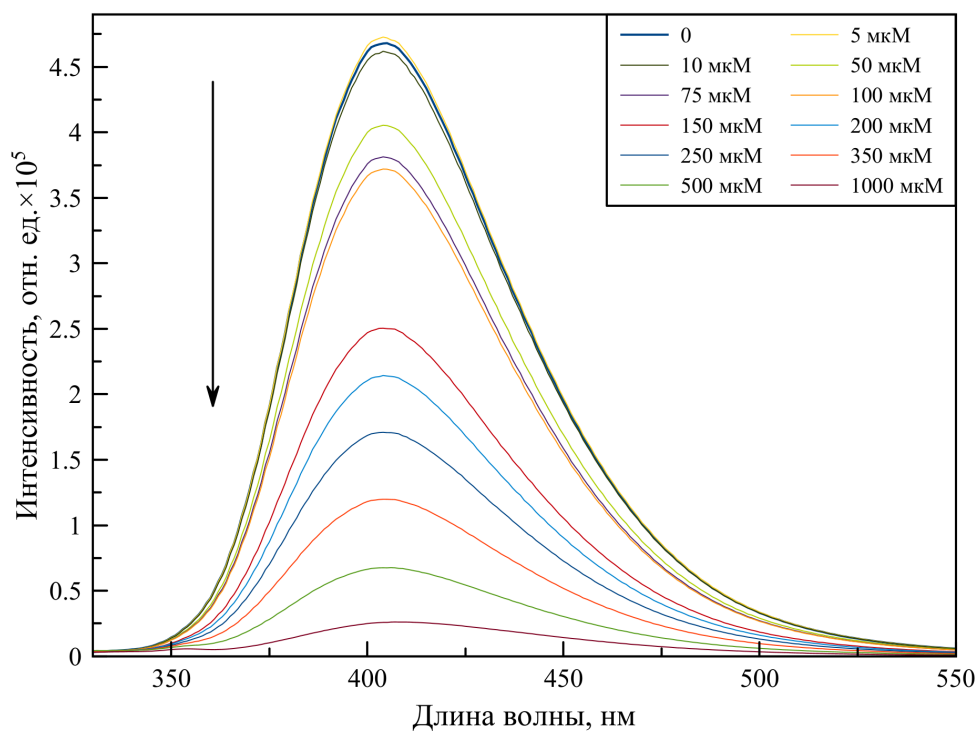


Рисунок 21: Корректированные спектры испускания золотого нанокластера, стабилизированного тирозином в присутствии ионов никеля, снятые при длине волны возбуждения равной 315 нм. Стрелка указывает в направлении увеличения концентрации аналита.

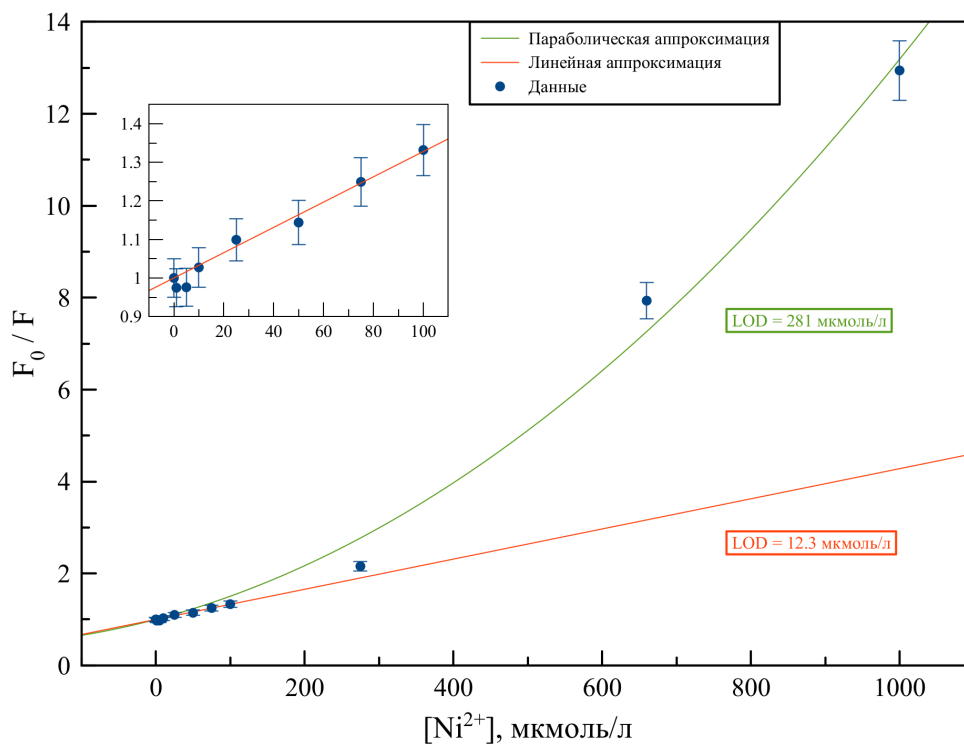


Рисунок 22: График Штерна-Фольмера для никеля.

$$\text{Предел обнаружения (LOD)} = \frac{3.313 \cdot \text{Стандартное отклонение}}{\text{Чувствительность системы (тангенс угла наклона)}} \quad (9)$$

В ходе выполненного исследования установлено, что тирозин-стабилизированные золотые нанокластеры проявляют «turn-off» отклик (тушение) на присутствие ионов никеля в растворе. Анализ зависимости Штерна – Фольмера в координатах F_0/F от концентрации Ni^{2+} выявил наличие линейного участка в диапазоне концентраций до 100 мкмоль/л, что позволяет использовать данный сенсор для количественного определения никеля в указанном интервале. При более высоких концентрациях наблюдается положительное отклонение от линейности (загиб графика вверх), что свидетельствует о комбинации статического и динамического механизмов тушения либо о проявлении иных эффектов, приводящих к тушению люминесценции. На основе критерия IUPAC (см. уравнение 9) был рассчитан предел обнаружения (LOD) ионов никеля, который составил 12.5 мкмоль/л. Важно отметить, что полученное значение предела обнаружения превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) никеля в воде, равную 3.4 мкмоль/л [31, с. 473]. Таким образом, чувствительность разработанного сенсора пока недостаточна для прямого определения никеля на уровне ПДК, что указывает на возможность дальнейшей оптимизации системы при необходимости получения высокочувствительного сенсора (например, модификации поверхности нанокластеров или использования дополнительных стадий концентрирования).

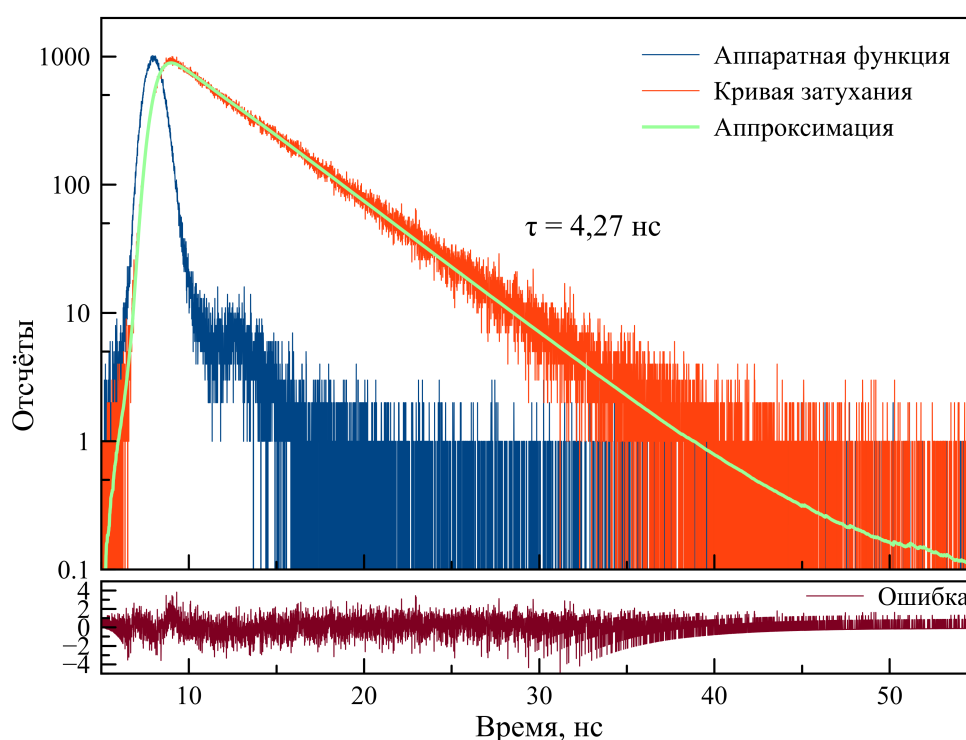


Рисунок 23: Кривая затухания люминесценции золотого нанокластера в присутствии ионов никеля в концентрации 100 мкмоль/л.

Приведенное ранее измерение показало, что времени жизни люминесценции золотого нанокластера стабилизированного тирозином в отсутствие тушителя составляет 4.02 нс (см. рис. 17). В присутствии ионов никеля в концентрации 100 мкмоль/л наблюдается незначительное увеличение времени жизни люминесценции до 4.27 нс (см. рис. 23). Столь малое изменение (менее 7%) на фоне существенного тушения стационарной флуоресценции позволяет предположить, что доминирующий вклад вносит статический механизм тушения (образование нелюминесцирующего комплекса в основном состоянии), тогда как динамическая компонента (диффузионное тушение)

выражена слабо.

В совокупности полученные результаты характеризуют тирозин-стабилизированный золотой нанокластер как перспективную основу для создания сенсора на ионы Ni^{2+} , однако требуют повышения чувствительности для достижения уровня ПДК.

Анализ взаимодействия кластера с аналитами: медь

Для изучения взаимодействия тирозин-стабилизированных золотых нанокластеров с ионами меди была проведена серия спектроскопических измерений при постепенном повышении концентрации аналита. Обработка полученных данных включала несколько последовательных этапов.

На первом этапе регистрировали спектры поглощения. Для каждой концентрации Cu^{2+} были записаны спектры в интервале длин волн 200 - 800 нм (см. рис. 24). При увеличении содержания ионов меди изменение оптической плотности оказалось незначительным.

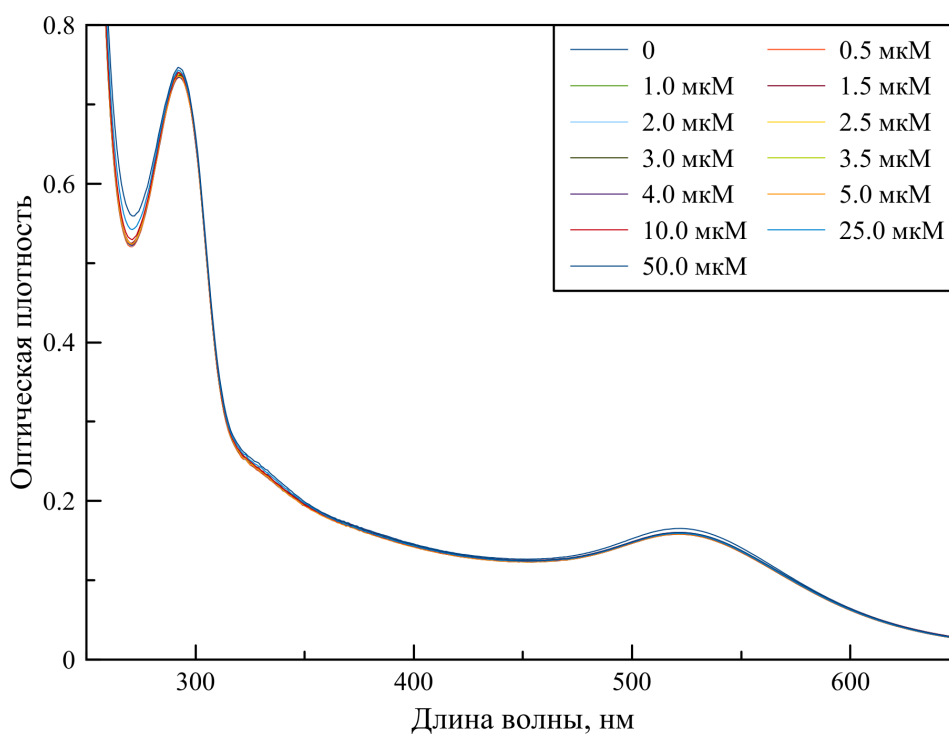


Рисунок 24: Спектры поглощения золотого нанокластера, стабилизированного тирозином, в присутствии ионов меди.

Следующим этапом проводилась регистрация спектров люминесценции. При возбуждении на длине волны, равной 315 нм, были зарегистрированы спектры испускания для всех проб (см. рис. 25). Установлено, что увеличение концентрации меди приводит к прогрессирующему уменьшению интенсивности флуоресценции нанокластеров, что указывает на наличие эффективного механизма тушения при взаимодействии с ионами Cu^{2+} .

Поскольку при регистрации поглощения образцов наблюдалось значительное поглощение

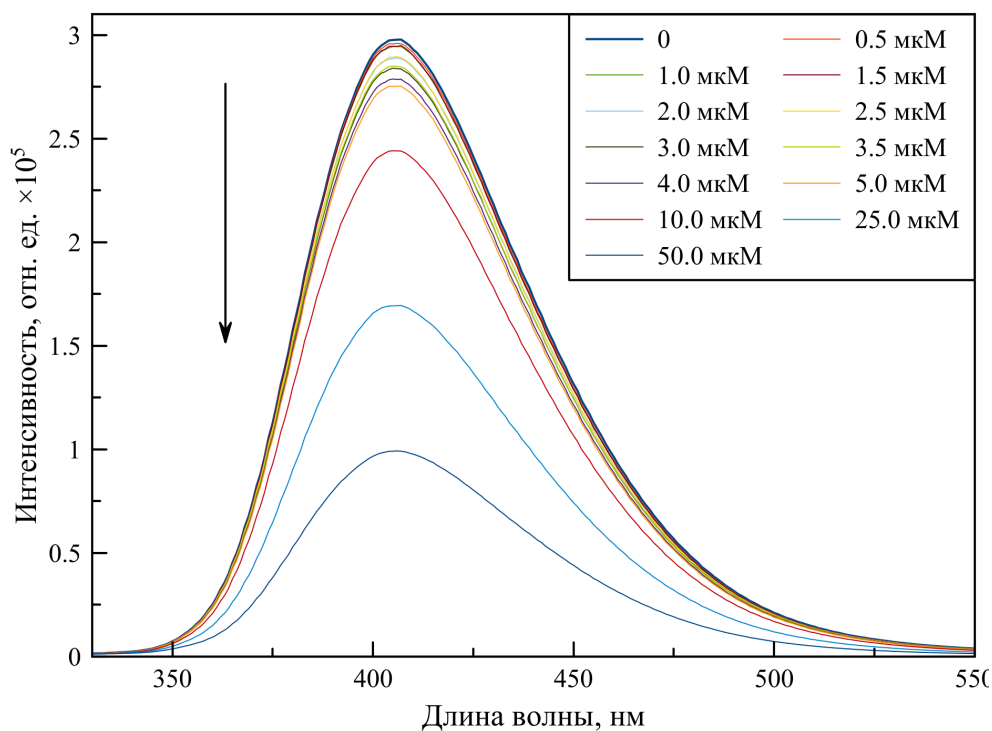


Рисунок 25: Спектры испускания золотого нанокластера, стабилизированного тирозином, в присутствии ионов меди, снятые при длине волны возбуждения, равной 315 нм. Стрелка указывает направление увеличения концентрации аналита.

света растворами (оптическая плотность $D > 0.05$), для исключения влияния, связанного с перепоглощением возбуждающего и испущенного излучения, зарегистрированные спектры люминесценции были скорректированы (см. рис. 26) согласно подходу, описанному выше (см. стр. 19). На основе скорректированных спектров для каждого образца был рассчитан эффективный квантовый выход люминесценции F .

Для количественной оценки эффективности тушения были построены графики Штерна-Фольмера в координатах F_0/F в зависимости от концентрации тушителя $[\text{Cu}^{2+}]$, где F_0 и F — эффективные квантовые выходы в отсутствие и в присутствии тушителя соответственно. Полученная зависимость была аппроксимирована двумя кривыми: линейной функцией $F_0/F = 1 + K_{SV} \cdot [\text{Cu}^{2+}]$, что соответствует классическому механизму тушения, описываемому уравнением Штерна-Фольмера, и параболической функцией $F_0/F = 1 + K_{SV} \cdot [\text{Cu}^{2+}] + \beta \cdot [\text{Cu}^{2+}]^2$, учитывающей отклонение от линейности при высоких концентрациях тушителя.

Проведённое исследование продемонстрировало, что тирозин-стабилизированные золотые нанокластеры способны эффективно детектировать ионы меди в водных растворах. При добавлении Cu^{2+} наблюдалось прогрессирующее тушение флуоресценции нанокластеров, что подтверждает наличие сенсорного отклика на данный аналит. Построение графика Штерна-Фольмера в координатах F_0/F от концентрации Cu^{2+} показало, что в диапазоне концентраций до 10 мкмоль/л зависимость носит линейный характер. При превышении этого порога кривая демонстрирует положительное отклонение (загиб вверх), что характерно для смешанного статико-динамического механизма тушения либо образования высококонтрастных комплексов с тушителем.

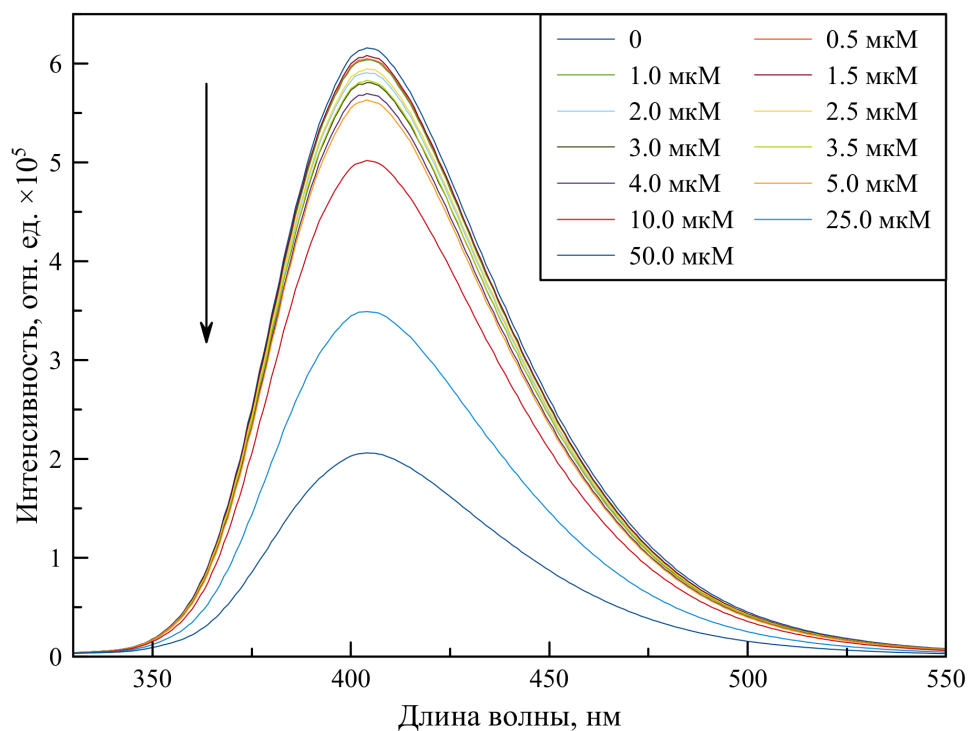


Рисунок 26: Скорректированные спектры испускания золотого нанокластера, стабилизированного тирозином, в присутствии ионов меди, снятые при длине волны возбуждения, равной 315 нм. Стрелка указывает направление увеличения концентрации аналита.

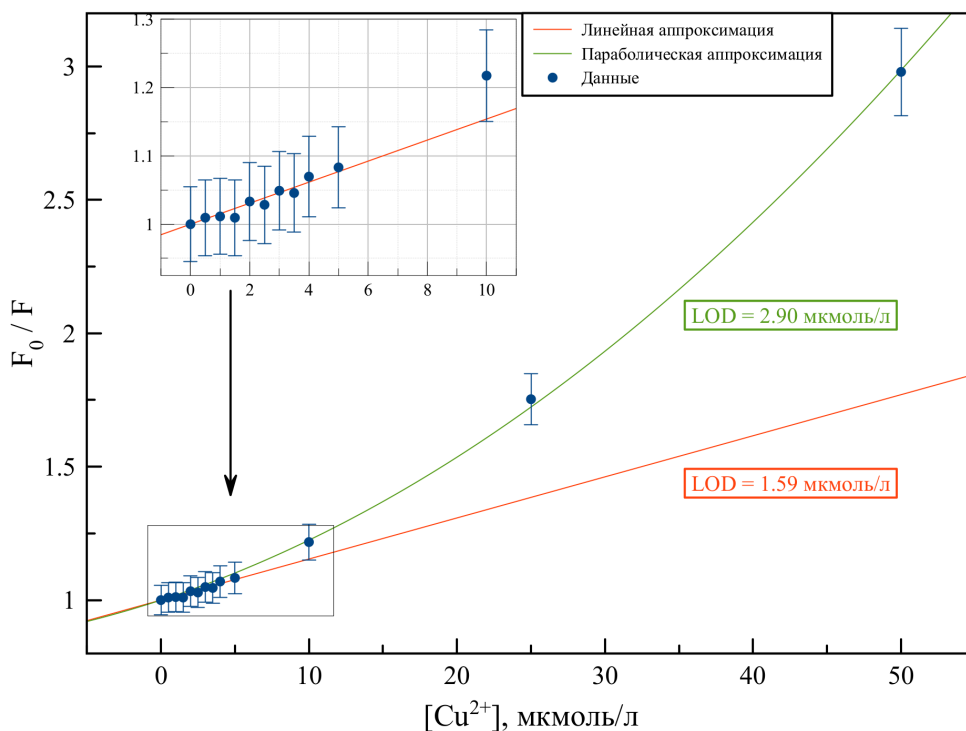


Рисунок 27: График Штерна-Фольмера для меди.

Рассчитанный по методике IUPAC (см. уравнение 9) предел обнаружения (LOD) для ионов меди составил 1.59 мкмоль/л. Для сравнения, предельно допустимая концентрация (ПДК) меди в воде установлена на уровне 15.7 мкмоль/л [31, с. 463]. Следовательно, разработанный сенсор

позволяет регистрировать присутствие Cu^{2+} при концентрациях почти на порядок ниже нормативного предела, что делает его перспективным инструментом для экологического мониторинга водных объектов.

Данные времязрешённой флуоресцентной спектроскопии (TCSPC) показали, что исходное время жизни люминесценции тирозин-стабилизированного золотого нанокластера составляет 4.02 нс. Введение ионов меди в количестве 100 мкмоль/л приводит к увеличению этого параметра до 5,07 нс. Столь заметное возрастание (более 25 %) при одновременном тушении стационарной флуоресценции указывает на преобладание статического механизма тушения, при котором тушитель связывается с флуорофором в основном состоянии, формируя нелюминесцирующий комплекс.

Таким образом, сенсорная система на основе тирозин-стабилизированного золотого нанокластера демонстрирует высокую чувствительность и достаточную для практического применения селективность при детекции ионов меди, превосходя по своему аналитическому показателю ($\text{LOD} < \text{ПДК}$) требования к контролю качества воды.

Таблица 1: Сравнение предела обнаружения и предельно допустимых концентраций для представленных аналитов

Аналит	Медь	Никель
Предел обнаружения, мкмоль/л	1.59	12.3
ПДК, мкмоль/л	15.7	3.4
Линейный диапазон, до	10 мкмоль/л	100 мкмоль/л

Разработанная сенсорная система характеризуется высокой чувствительностью к ионам меди, при этом достигнутый предел обнаружения ниже установленных норм предельно допустимой концентрации (ПДК) (Таблица 1). В отношении ионов никеля система проявляет умеренный отклик, однако его интенсивности недостаточно для количественной оценки. Ключевым преимуществом является селективность анализа, обусловленная специфическим характером аналитического сигнала для каждого из исследованных металлов.

Анализ взаимодействия лиофилизированного кластера с аналитами: медь

Ранее нами было продемонстрировано, что полученный тирозин-стабилизированный золотой нанокластер обладает высокой чувствительностью к ионам меди, при этом достигнутый предел обнаружения (LOD) оказывается ниже установленных норм предельно допустимой концентрации (ПДК). Данное обстоятельство обуславливает перспективность его использования в качестве люминесцентного сенсора. В связи с этим была поставлена задача оценить возможность его лиофилизации без существенной потери аналитических характеристик.

Набор синтезированных тирозин-стабилизированных золотых нанокластеров был предвари-

тельно смешан в общий исходный раствор, а затем разлит аликвотами по 1 мл в индивидуальные пробирки. Полученные образцы были заморожены в жидком азоте, после чего помещены в сублимационную сушильную установку (Scientz-12N Ordinary Multi-Manifolds, Vilitek, Россия) под высокий вакуум (менее 1 Па). Через 12 часов высушенные образцы были извлечены для долгосрочного хранения. Полученные пробирки с лиофилизированными тирозин-стабилизированными золотыми нанокластерами представляют собой по сути готовый к использованию набор для детекции.

Полученный лиофилизат легко регидратируется в дистиллированной воде. На рисунке 28 представлены три состояния нанокластера (слева направо): исходный раствор золотого нанокластера, лиофилизованная форма и восстановленный после лиофилизации раствор.

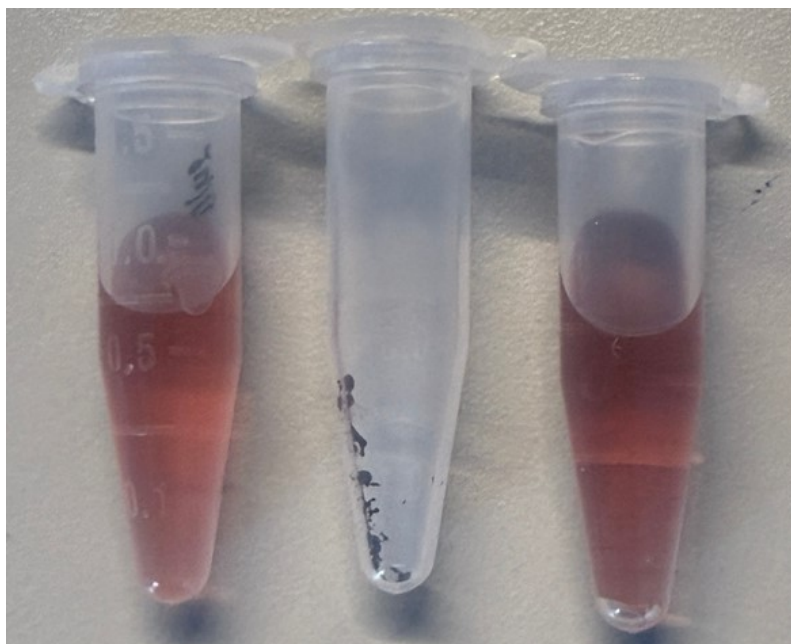


Рисунок 28: Слева-направо: свежесинтезированный, лиофилизированный и регидратированный золотой нанокластер стабилизированный тирозином.

После восстановления был проведён спектральный анализ регидратированного лиофилизата нанокластера (см. рис. 29). Установлено, что нанокластер практически не теряет своих фотофизических свойств в процессе лиофилизации и последующей регидратации. Данный факт открывает возможность для дальнейшего анализа его взаимодействия с ионами меди в контексте применения в качестве простого в использовании сенсора на ионы тяжёлых металлов.

На первом этапе регистрировали спектры поглощения перерастворённого кластера в присутствии ионов меди Cu^{2+} в различных концентрациях (диапазон измерений - 200-800 нм, см. рис. 30).

Далее регистрировали спектры люминесценции при возбуждении на длине волны 315 нм (см. рис. 31). Установлено, что с ростом концентрации Cu^{2+} интенсивность флуоресценции закономерно снижается, что указывает на сохранение механизма тушения при контакте с ионами меди. Важно отметить, что форма и интенсивность спектров перерастворённого образца практически

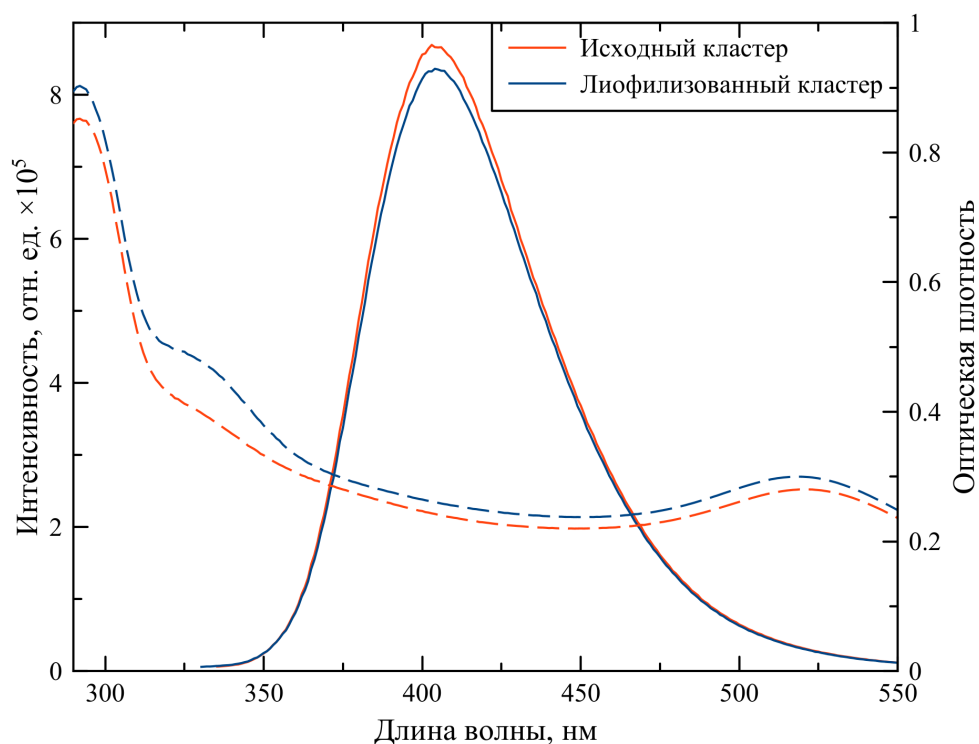


Рисунок 29: Спектры поглощения (пунктирная линия) и испускания (сплошная линия) люминесценции при длине волны возбуждения равной 315 нм для исходного и регидратированного золотого нанокластера стабилизированного тирозином.

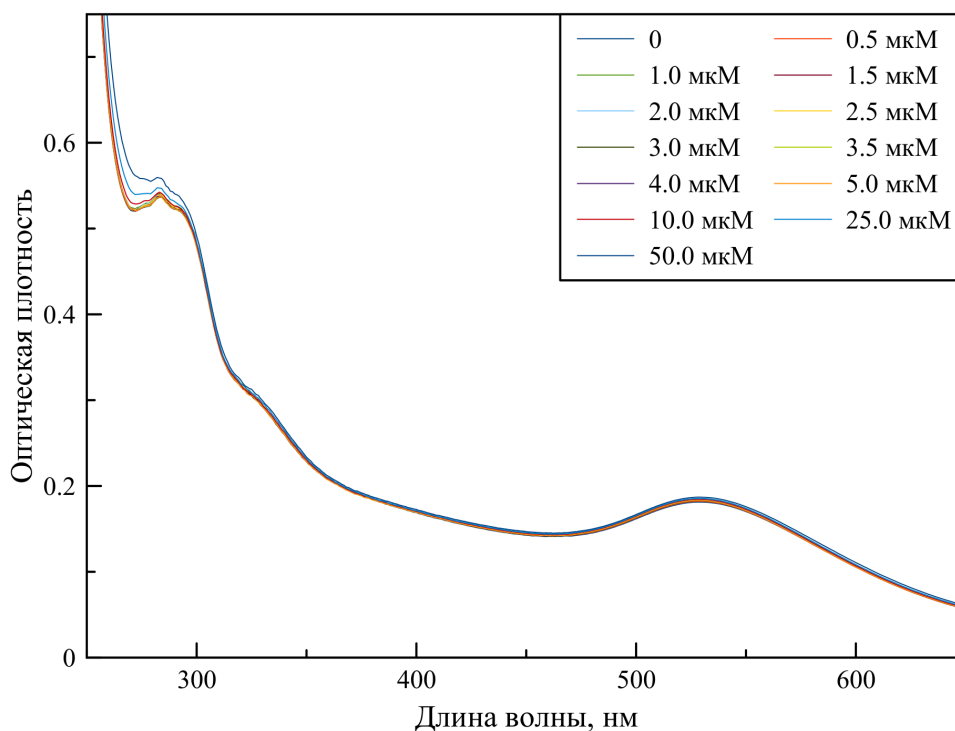


Рисунок 30: Спектры поглощения перерастворённого тирозин-стабилизированного золотого нанокластера после лиофилизации в присутствии ионов меди.

совпадают с таковыми для свежеприготовленного кластера, что свидетельствует об отсутствии существенной деградации люминесцентных свойств в результате лиофилизации.

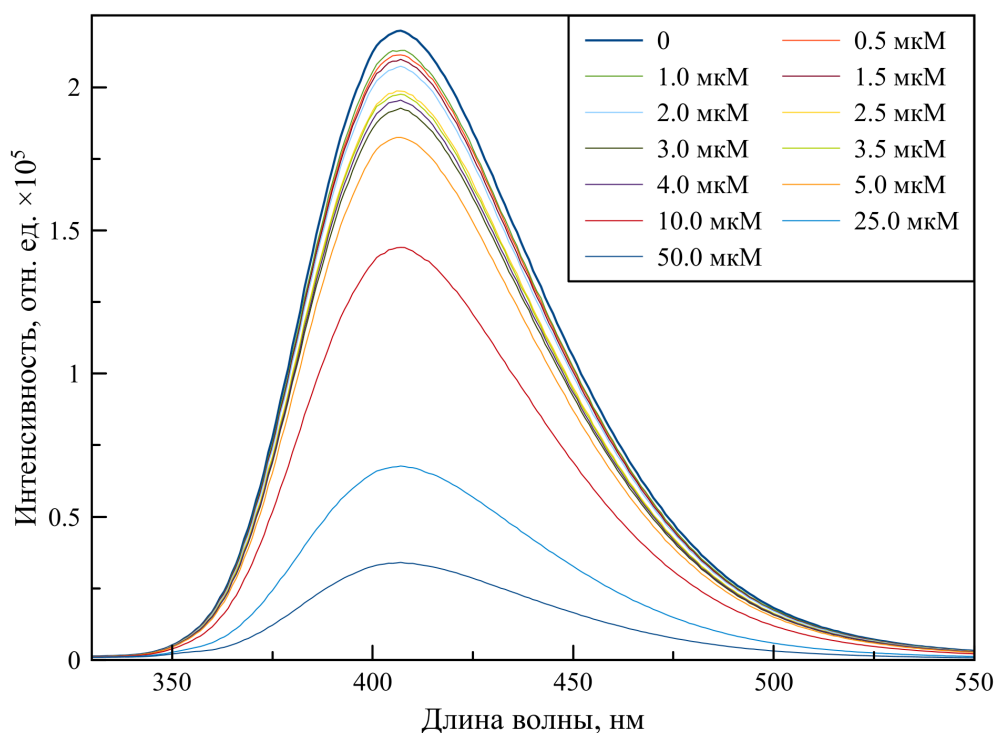


Рисунок 31: Спектры испускания перерастворённого золотого нанокластера на тирозине после лиофилизации в присутствии ионов меди ($\lambda_{\text{возб}} = 315 \text{ нм}$). Стрелка указывает направление увеличения концентрации аналита.

Поскольку оптическая плотность растворов превышала $D > 0.05$, зарегистрированные спектры люминесценции были скорректированы на эффект внутреннего фильтра согласно методике, описанной ранее (см. стр. 19). Скорректированные спектры представлены на рис. 32. На их основе для каждой концентрации рассчитывали эффективный квантовый выход люминесценции F .

Для количественной характеристики тушения флуоресценции построили графики Штерна-Фольмера в координатах F_0/F от концентрации $[\text{Cu}^{2+}]$ (рис. 33). Как и в случае со свежеприготовленным образцом, зависимость демонстрирует линейный участок при малых концентрациях (до 10 мкмоль/л) и положительное отклонение (загиб вверх) при более высоких содержаниях аналита. Предел обнаружения (LOD), рассчитанный по критерию IUPAC (см. уравнение 9), составил 1.63 мкмоль/л, что практически совпадает со значением для исходного (нелиофилизованного) сенсора. Таким образом, процедура лиофилизации и последующего перерастворения не привела к ухудшению аналитических характеристик системы.

Полученный результат делает разработанный сенсор потенциально пригодным для создания готовых к использованию наборов, так называемых «ready-to-use». Под этим термином понимается компактная тест-система, предназначенная для быстрого и простого определения концентрации меди в воде без необходимости проведения сложной пробоподготовки или использования дорогостоящего оборудования. Конечный пользователь (например, сотрудник лаборатории или экологической службы) может хранить лиофилизированный сенсор в морозильной камере, а непосредственно перед анализом — перерастворить его и провести измерение.

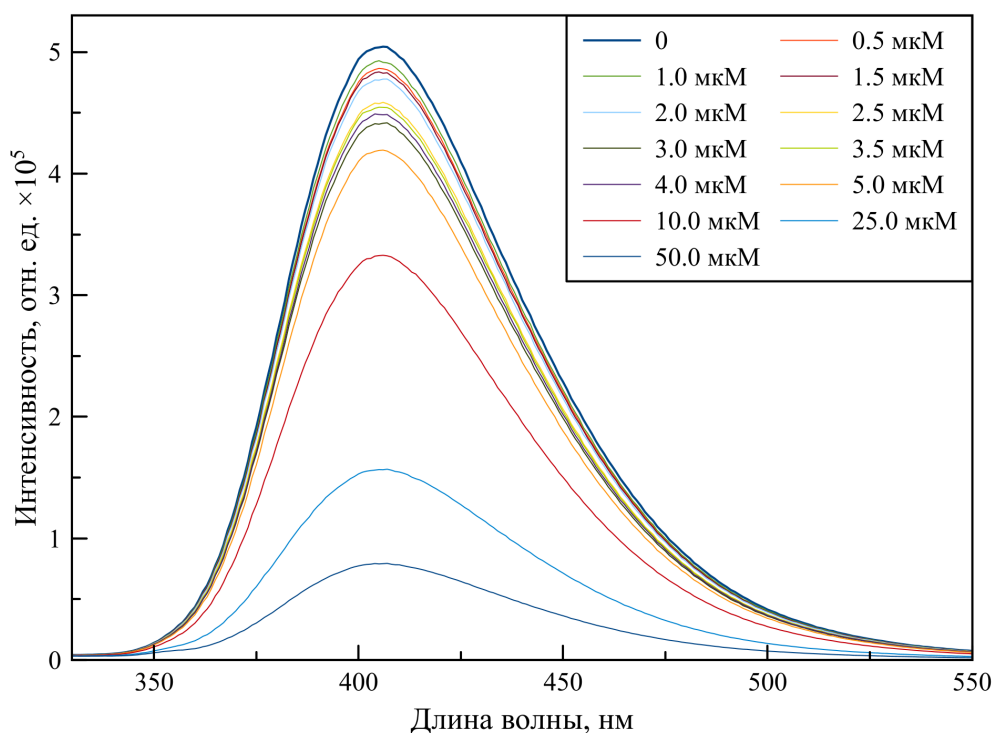


Рисунок 32: Скорректированные спектры испускания перерастворённого тирозин-стабилизированного золотого нанокластера после лиофилизации в присутствии ионов меди ($\lambda_{\text{возб}} = 315 \text{ нм}$).

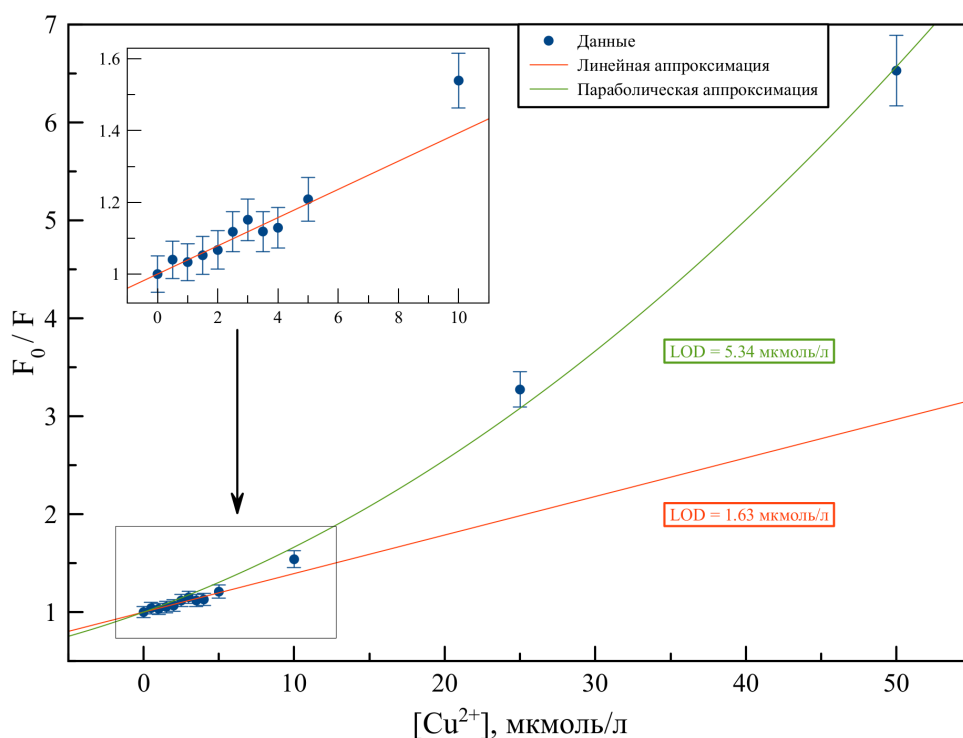


Рисунок 33: График Штерна-Фольмера для перерастворённого после лиофилизации золотого нанокластера на тирозине в присутствии ионов меди.

Слепой тест

Для оценки объективности разработанной сенсорной системы и исключения систематических погрешностей, обусловленных субъективным фактором, была проведена процедура слепого

тестирования. Данный этап направлен на подтверждение калибровочной кривой, полученной в координатах Штерна-Фольмера. Процедура «слепого теста» необходима для исключения субъективности экспериментатора и подтверждения того, что аналитический отклик системы обусловлен именно специфическим взаимодействием (тушением) нанокластера с медью, а не случайными факторами.

Валидационная серия проб готовилась независимым исследователем, не принимавшим участия в процедуре измерения и обработке первичных данных. Были подготовлены растворы ионов Cu^{2+} в диапазоне концентраций в окрестности предела детектирования. Каждому образцу был присвоен уникальный идентификационный номер, дешифровка которого проводилась строго после получения финальных расчетных данных. Измерения интенсивности люминесценции нанокластеров в присутствии зашифрованных добавок проводились в идентичных условиях (рН, температура, время инкубации), соответствующих условиям построения калибровочного графика. Концентрация ионов меди рассчитывалась исходя из полученных значений относительного «эффективного» квантового выхода (F_0/F) с использованием уравнения линейной аппроксимации Штерна-Фольмера.

Таблица 2: Результаты определения ионов Cu^{2+} в слепых пробах методом Штерна-Фольмера.

№ образца	Введено Cu^{2+} , мкМ	Найдено Cu^{2+} , мкМ	Recovery, %
1	0.85	0.94 ± 0.05	110.6
2	2.50	2.40 ± 0.11	96.0
3	4.70	4.80 ± 0.25	102.1
4	6.40	6.50 ± 0.31	101.6
5	8.20	8.00 ± 0.39	97.6
6	12.60	10.80 ± 0.60	85.7

Результаты сопоставления введенных и найденных концентраций представлены выше (Таблица 2). Анализ данных показал, что для большинства образцов в диапазоне, соответствующему линейному (от 2.50 до 8.20 мкмоль/л) наблюдается удовлетворительная сходимость. Значения коэффициента восстановления (recovery) находятся в диапазоне 96.0–102.1 %, что подтверждает адекватность использования модели Штерна-Фольмера для количественного определения меди в неизвестных пробах. Однако в ходе эксперимента были выявлены определенные ограничения методики. В области предельно низких концентраций (ниже предела детектирования) коэффициент восстановления отклоняется от оптимального диапазона, что связано с незначительным влиянием ионов меди на люминесценцию кластера. Для образца №6, содержащего избыток ионов меди, наблюдалось отклонение в сторону занижения результата. Это доказывает, что линейная модель тушения работоспособна лишь в ограниченном диапазоне концентраций. Тем не менее, значения коэффициента восстановления в рабочем диапазоне демонстрируют удовлетворительную воспроизводимость предложенного метода, что характеризует его как пригодный для экспресс-анализа.

Заключение

В рамках выполненного исследования была разработана сенсорная система на основе нанокластеров золота, стабилизированных L-тирозином, предназначенная для детектирования ионов тяжелых металлов в водных средах. Основной целью работы являлось создание биосовместимого, технологически простого и эффективного аналитического инструмента, что было достигнуто.

Синтезированные тирозин-стабилизированные нанокластеры золота характеризуются следующими фотофизическими параметрами: максимум возбуждения при 315 нм, максимум испускания при 405 нм, среднее время жизни люминесценции 4.02 нс и квантовый выход 3 %. Методами спектроскопии установлено, что полученные золотые нанокластеры демонстрируют высокую селективность по отношению к ионам Cu^{2+} и Ni^{2+} , реализуемую через «turn-off» механизм тушения люминесценции.

В случае ионов никеля зафиксирован умеренный аналитический отклик, однако его интенсивность недостаточна для надежного количественного определения: предел обнаружения для Ni^{2+} составил 12.3 мкмоль/л, что превышает значение предельно допустимой концентрации, равной 0.34 мкмоль/л. Это указывает на необходимость дальнейшей оптимизации сенсорной системы для достижения требуемой чувствительности по отношению к данному аналиту. Экспериментально определенный предел обнаружения для ионов меди составил 1.59 мкмоль/л, что значительно ниже предельно допустимой концентрации (15.7 мкмоль/л). Данный факт подтверждает высокую чувствительность разработанного сенсора в отношении Cu^{2+} .

Исследование стабильности сенсора в условиях лиофилизации показало, что процесс сублимационной сушки не приводит к значимой утрате аналитических характеристик нанокластеров. Регидратированный лиофилизат сохраняет исходные фотофизические свойства, что обосновывает пригодность разработанной системы для производства готовых наборов для анализа.

Результаты «слепого» тестирования подтвердили адекватность применения модели Штерна–Фольмера для количественного определения ионов Cu^{2+} в неизвестных пробах, а также продемонстрировали удовлетворительную воспроизводимость методики.

Таким образом, поставленные задачи исследования выполнены в полном объеме: осуществлен синтез нанокластеров, охарактеризованы их фотофизические свойства, оценена селективность, обсуждены механизмы тушения люминесценции в присутствии исследованных аналитов, а также доказана принципиальная возможность практического применения системы в формате готового аналитического набора.

Благодарности

Автор выражает искреннюю признательность своему научному руководителю, кандидату физико-математических наук Сычу Томашу Сергеевичу за чуткое научное руководство, неизменное внимание к работе и всестороннюю поддержку на всех этапах исследования.

Особая благодарность руководителю научной группы Биофотоники (biophotonics.spbu.ru), доктору физико-математических наук Кононову Алексею Игоревичу за ценные советы и конструктивные замечания, высказанные при обсуждении теоретических аспектов люминесцентной спектроскопии, что способствовало углублённому пониманию полученных результатов.

Автор считает необходимым поблагодарить аспиранта Шеховцова Николая Викторовича за детальное обсуждение результатов исследования, содержательные рекомендации и плодотворные научные дискуссии.

Отдельная благодарность Ресурсному центру «Оптические и лазерные методы исследования вещества» Санкт-Петербургского государственного университета (laser.spbu.ru) за предоставленную возможность проведения измерений на современном аналитическом оборудовании, что позволило получить достоверные и воспроизводимые экспериментальные данные.

Список использованных литературных источников и информационных материалов

1. Novel synthesis of gold nanoclusters templated with l-tyrosine for selective analyzing tyrosinase / X. Yang, Y. Luo, Y. Zhuo [et al.] // *Analytica Chimica Acta*. — 2014. — Т. 840. — С. 87—92.
2. Recent trends of copper detection in water samples / A. Elkhataat, M. Soliman, R. Ismail [et al.] // *Bulletin of the National Research Centre*. — 2021. — Дек. — Т. 45. — С. 218.
3. Metal Ion-Regulated Fluorescent Sensor Array Based on Gold Nanoclusters for Physiological Phosphate Sensing / X. Zhou, S. Huang, W. Liu [et al.] // *Analytical Chemistry*. — 2024. — Т. 96, № 10. — С. 4224—4231.
4. Bond A. M., W. G. G. Automated determination of nickel and copper by liquid chromatography with electrochemical and spectrophotometric detection // *Anal. Chem.* — 1983. — Т. 55, № 4. — С. 4224—4231.
5. Functionalization of metal nanoclusters for biomedical applications / X.-R. Song, N. Goswami, H.-H. Yang [et al.] // *Analyst*. — 2016. — Т. 141, вып. 11. — С. 3126—3140.
6. Ding H., Chen Z. Nanotheranostic Application of Fluorescent Protein-Gold Nanocluster Hybrid Materials: A Mini-review // *Nanotheranostics*. — 2021. — Янв. — Т. 5. — С. 461—471.
7. Chakraborty I., Pradeep T. Atomically Precise Clusters of Noble Metals: Emerging Link between Atoms and Nanoparticles // *Chemical Reviews*. — 2017. — Т. 117, № 12. — С. 8208—8271.
8. pH-Dependent synthesis of pepsin-mediated gold nanoclusters with blue green and red fluorescent emission / H. Kawasaki, K. Hamaguchi, I. Osaka [et al.] // *Advanced Functional Materials*. — 2011. — Т. 21, № 18. — С. 3508—3515.
9. Protein-encapsulated gold cluster aggregates: the case of lysozyme / A. Baksi, P. L. Xavier, K. Chaudhari [et al.] // *Nanoscale*. — 2013. — Т. 5, № 5. — С. 2009—2016.
10. Luminescent quantum clusters of gold in transferrin family protein, lactoferrin exhibiting FRET / P. L. Xavier, K. Chaudhari, P. K. Verma [et al.] // *Nanoscale*. — 2010. — Т. 2, № 12. — С. 2769—2776.
11. Xie J., Zheng Y., Ying J. Y. Protein-directed synthesis of highly fluorescent gold nanoclusters // *Journal of the American Chemical Society*. — 2009. — Т. 131, № 3. — С. 888—889.
12. Díez I., Ras R. H. A. Few-Atom Silver Clusters as Fluorescent Reporters // *Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II: Molecular Constructions, Polymers and Nanoparticles* / под ред. А. Р. Demchenko. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. — С. 307—332.
13. Сыч Т. С. Люминесцентные кластеры благородных металлов, стабилизированные белковыми матрицами: фотофизические и структурные свойства, практические применения : Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 1.3.8 / Сыч Томаш Сергеевич. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет, 2023.
14. Cytotoxicity of BSA-Stabilized Gold Nanoclusters: In Vitro and In Vivo Study / L. Dong, M. Li, S. Zhang [et al.] // *Small*. — 2015. — Т. 11, № 21. — С. 2571—2581.

15. Amino Acid-Stabilized Luminescent Gold Clusters for Sensing Pterin and its Analogues / T. Sych, N. Shekhovtsov, A. Buglak [et al.] // *Analytical Methods*. — 2024. — ИЮНЬ. — Т. 16.
16. Muhammed H. Two distinct fluorescent quantum clusters of gold starting from metallic nanoparticles by pH-dependent ligand etching // *Nano Res.* — 2008. — Т. 1, № 4. — С. 333—340.
17. Luminescent Quantum Clusters of Gold in Bulk by Albumin-Induced Core Etching of Nanoparticles: Metal Ion Sensing, Metal-Enhanced Luminescence, and Biolabeling / H. Muhammed, M. Abubaker, P. K. Verma [et al.] // *Chemistry – A European Journal*. — 2010. — Т. 16, № 33. — С. 10103—10112.
18. Arima H., Keiichi M. Recent Findings Concerning PAMAM Dendrimer Conjugates with Cyclodextrins as Carriers of DNA and RNA // *Sensors*. — 2009. — АБГ. — Т. 9. — С. 6346—6361.
19. Lee W. I., Bae Y., Bard A. J. Strong Blue Photoluminescence and ECL from OH-Terminated PAMAM Dendrimers in the Absence of Gold Nanoparticles // *Journal of the American Chemical Society*. — 2004. — Т. 126, № 27.
20. Biomimetic one-pot synthesis of gold nanoclusters nanoparticles for targeted tumor cellular dual-modality imaging / J. Lin, Z. Zhou, Z. Li [et al.] // *Nanoscale Research Letters*. — 2013. — Т. 8, № 170.
21. Facile one-pot synthesis of l-proline-stabilized fluorescent gold nanoclusters and its application as sensing probes for serum iron / X. Mu, L. Qi, P. Dong [et al.] // *Biosensors and Bioelectronics*. — 2013. — Т. 49. — С. 249—255.
22. One-Pot Synthesis of Near-Infrared Fluorescent Gold Clusters for Cellular Fluorescence Lifetime Imaging / L. Shang, N. Azadfar, F. Stockmar [et al.] // *Small*. — 2011. — Т. 7, № 18. — С. 2614—2620.
23. Lin Y.-H., Tseng W.-L. Ultrasensitive Sensing of Hg²⁺ and CH₃Hg⁺ Based on the Fluorescence Quenching of Lysozyme Type VI-Stabilized Gold Nanoclusters. — 2016. — Февр.
24. Durgadas C. V., Sharma C. P., Sreenivasan K. Fluorescent gold clusters as nanosensors for copper ions in live cells // *Analyst*. — 2011. — Т. 136, вып. 5. — С. 933—940.
25. Parker C. A. Photoluminescence of solutions: With applications to photochemistry and analytical chemistry. — Amsterdam, London, New York : Elsevier Publishing Company, 1968. — xvi, 544 p.
26. Eaton D. F. Reference materials for fluorescence measurement // *Pure and Applied Chemistry*. — 1988. — Т. 60, № 7. — С. 1107—1114.
27. Structures and Stabilities: Quantum-Chemical Study of Aun (n = 2-2016) Nanoclusters by Extended Huckel and DFT Approaches / B. F. Rasulev, M. Watkins, M. Theodore [et al.] //. — 2012.
28. On the selection and design of proteins and peptide derivatives for the production of photoluminescent, red-emitting gold quantum clusters / B. Söptei, L. Naszalyi Nagy, P. Baranyai [et al.] // *Gold Bulletin*. — 2013. — СЕНТ. — Т. 46.
29. Glutathione-capped gold nanoclusters as near-infrared-emitting efficient contrast agents for confocal fluorescence imaging of tissue-mimicking phantoms / A.-M. Hada, A. M. Craciun, M. FOCSAN [et al.] // *Microchimica Acta*. — 2022. — АБГ. — Т. 189.

30. Fluorescence Quenching of Tyrosine-Ag Nanoclusters by Metal Ions: Analytical and Physicochemical Assessment / D. Ungor, R. Béltéki, K. Horváth [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. — 2022. — T. 23, № 17.
31. САНПИН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы по обеспечению безопасности при производстве, хранении и перевозке продукции, подлежащей обязательному техническому регулированию. — Москва, 2021 ; — Приказ Минздрава России от 30.12.2020 № 1036н.